

Punkte und Strecken im Koordinatensystem (Nr. 1–18) • Vektoren und Rechenoperationen
(Nr. 19–25) • Geraden (Nr. 26–36) • Ebenen (Nr. 37–48) • Lagebeziehungen (Nr. 49–56) •
Schnittmengen (Nr. 57–64) • Abstände (Nr. 65–72) • Skalarprodukt und Winkel (Nr. 73–80) •
Orthogonalität (Nr. 81–88) • Flächeninhalt und Volumen im Raum (Nr. 89–99)

Punkte und Strecken im Koordinatensystem

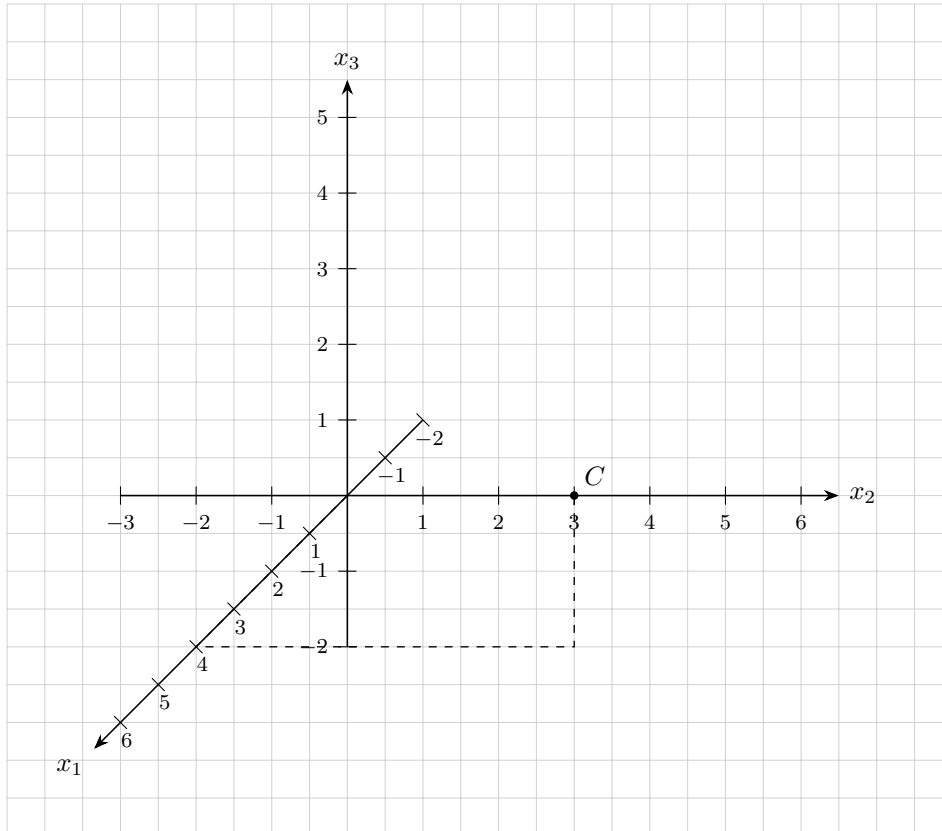
1. Darstellen und Lage lesen – Anlauf

a) $P(4|-1|0)$ – was sagt die Null?

- ☐ P liegt auf der x_3 -Achse
- ☐ P liegt in der x_1x_2 -Ebene
- ☐ P liegt in der x_2x_3 -Ebene

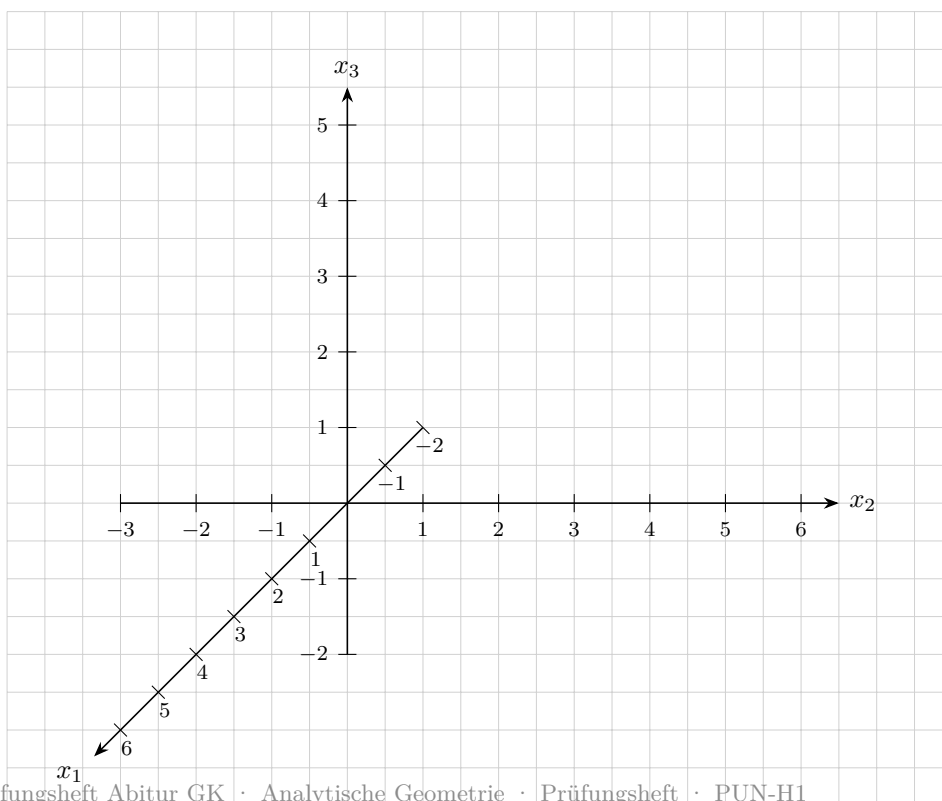
b) $A(5|3|1)$ und $B(2|1|4)$ eintragen, C ablesen.

$C($ _____ $)$



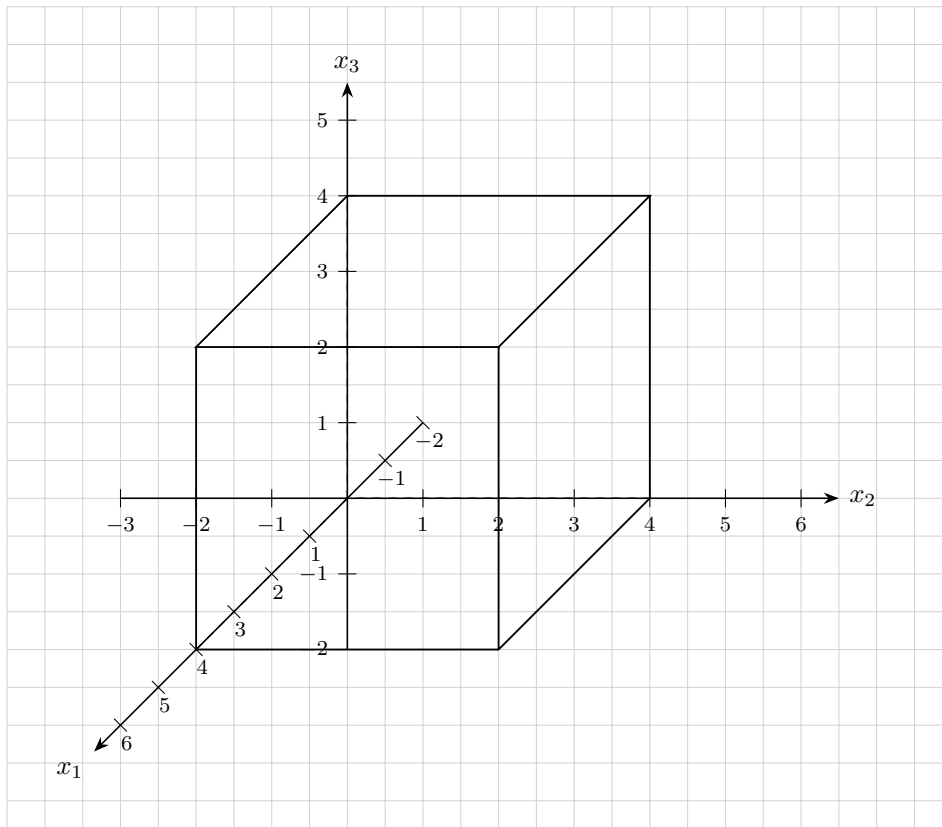
_____ $)$

c) Zwei Masten stehen senkrecht in $F_1(-2|-2|0)$ (4 m hoch) und $F_2(5|3|0)$ (3 m hoch); ein Seil verbindet die Spitzen (1 LE = 1 m). Zeichne Masten und Seil.

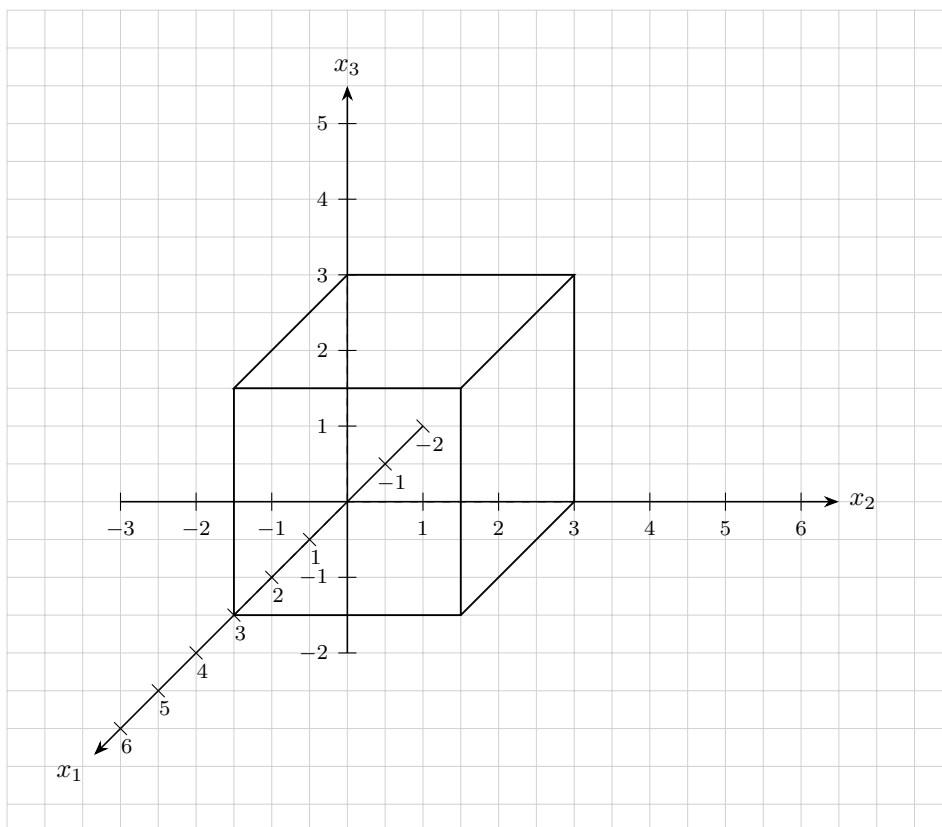


2. Darstellen und Lage lesen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Holzwürfel mit Kante 4 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten (alle Koordinaten ≥ 0). Zeichne das Viereck $P(4|0|1)$, $Q(1|4|0)$, $R(0|4|2)$, $S(3|0|4)$ ein. (Abitur 2019 GK)



- b) Ein Glaswürfel mit Kante 3 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten (alle Koordinaten ≥ 0). Zeichne das Viereck $P(3|1|0)$, $Q(3|3|2)$, $R(1|3|3)$, $S(0|0|2)$ ein. (Abitur 2019 GK)

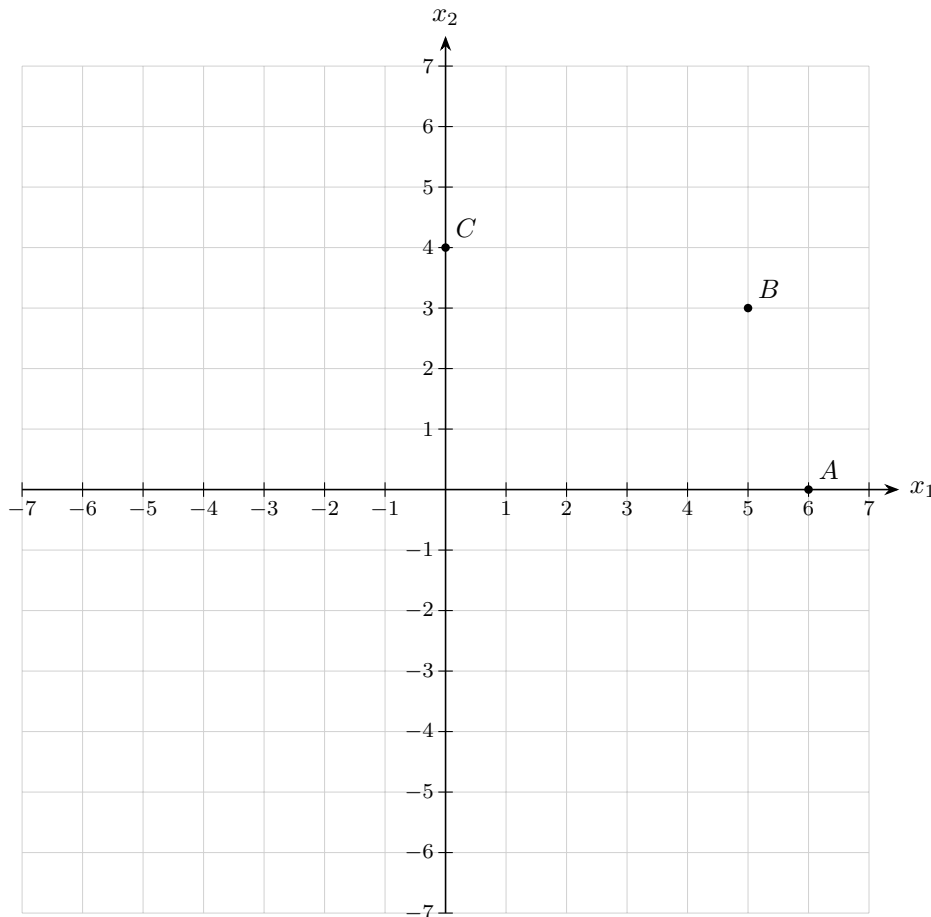


- c) Ein Würfel mit Kante 4 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten (alle Koordinaten ≥ 0). Zeichne das Viereck $P(0|3|0)$, $Q(4|4|1)$, $R(4|1|4)$, $S(1|0|4)$ ein. (Abitur 2019 GK)

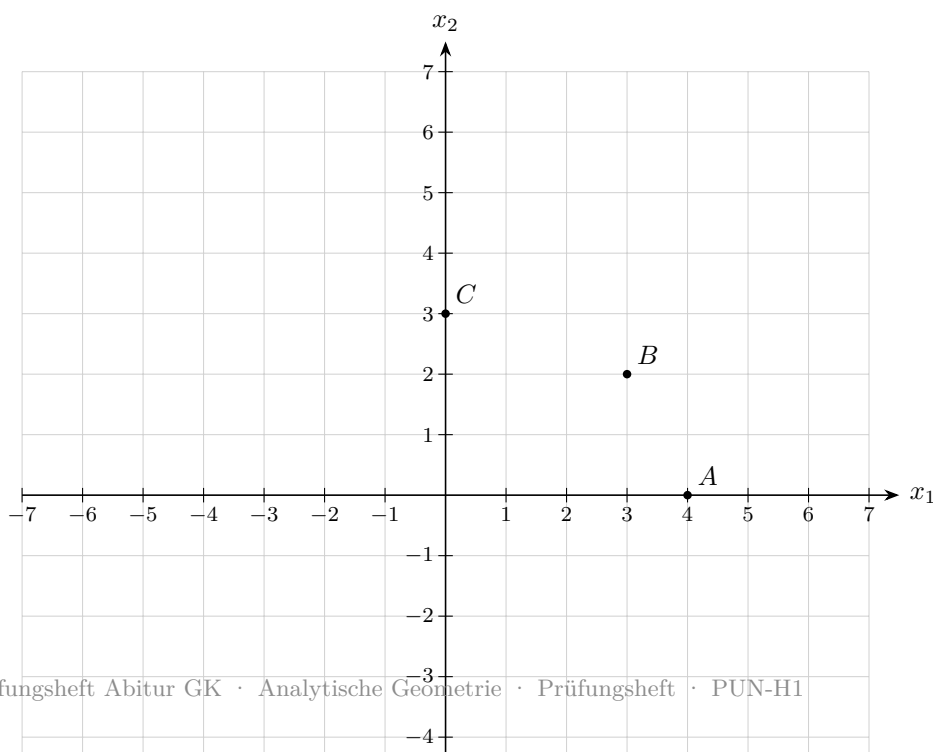


3. Darstellen und Lage lesen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Begründe: $P(-3|4|3)$ und $Q(5|-1|2)$ liegen auf derselben Seite der x_1x_2 -Ebene. (Abitur 2025 GK)
- b) Begründe: Das Dreieck $A(6|0|1)$, $B(6|3|5)$, $C(6|-3|5)$ liegt parallel zur x_2x_3 -Ebene und symmetrisch zur x_1x_3 -Ebene. (Abitur 2026 GK)
- c) Begründe: $R(1|-2|-3)$ und $T(4|5|2)$ liegen auf verschiedenen Seiten der x_1x_2 -Ebene. (Abitur 2025 GK)
- d) Der Grundriss eines Pavillons ist ein Achteck in der x_1x_2 -Ebene, symmetrisch zur x_1 - und zur x_2 -Achse. Gegeben sind $A(6|0)$, $B(5|3)$, $C(0|4)$. Zeichne das vollständige Achteck. (Abitur 2025 GK)

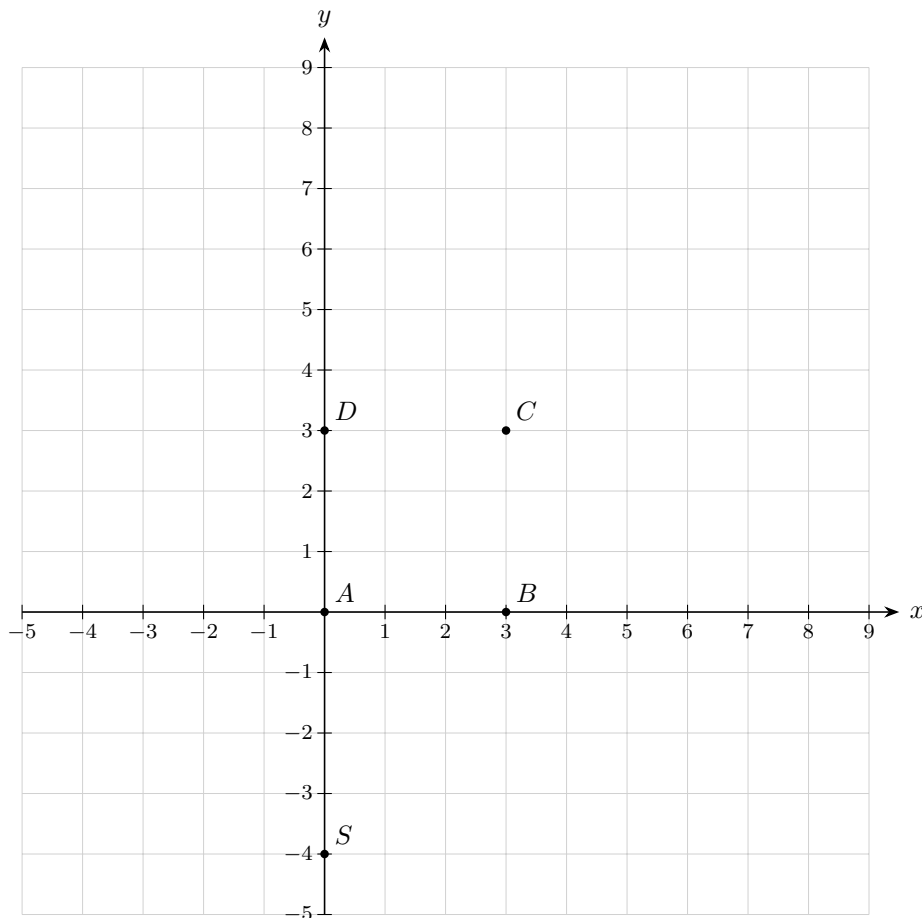


- e) Der Beet ist ein Achteck in der x_1x_2 -Ebene, symmetrisch zur x_1 - und zur x_2 -Achse. Gegeben sind $A(4|0)$, $B(3|2)$, $C(0|3)$. Zeichne das vollständige Achteck. (Abitur 2025 GK)

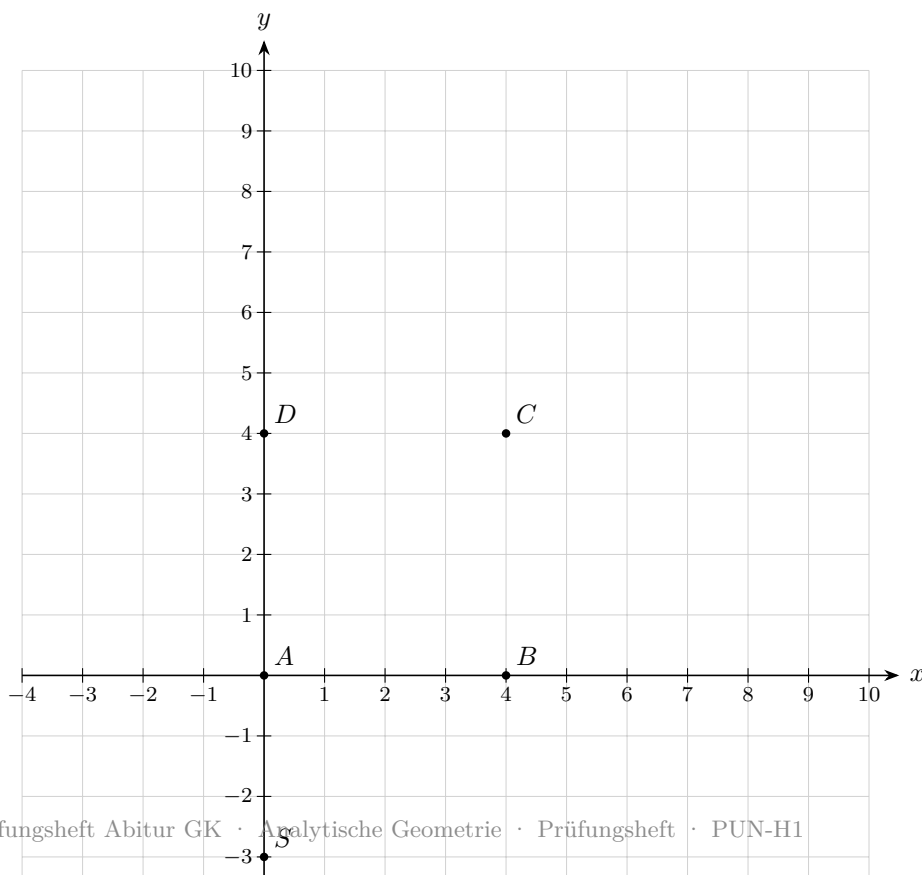


4. Darstellen und Lage lesen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Eine Pyramide hat den quadratischen Boden $ABCD$ mit der Seite 3 cm; die Spitze S liegt 4 cm senkrecht über A . Im Gitter sind der Boden und die Spitze des Seitendreiecks ABS markiert. Zeichne die drei übrigen Seitendreiecke ein. (Abitur 2024 GK)



- b) Eine Pyramide hat den quadratischen Boden $ABCD$ mit der Seite 4 cm; die Spitze S liegt 3 cm senkrecht über A . Im Gitter sind der Boden und die Spitze des Seitendreiecks ABS markiert. Zeichne die drei übrigen Seitendreiecke ein. (Abitur 2024 GK)



5. Streckenlänge, Mittelpunkt, Teilpunkte – Anlauf

- a) Wo muss der Haken an der Stange zwischen A und B hängen, damit er genau in der Mitte ist? Was ist gefragt?
☐ eine Länge
☐ ein Punkt
☐ eine Figur
- b) $A(2|1|3)$, $B(4|4|9)$: Länge von AB ? _____ LE
- c) Ein Zeltmast endet in $S(2|2|6)$; vier gleich lange Leinen führen zu Heringen am Boden, einer davon steckt in $H(4|5|0)$ (1 LE = 1 m). Je Leine kommen 40 cm für die Knoten dazu. Wie viel Leine braucht man insgesamt? _____ m

6. Streckenlänge, Mittelpunkt, Teilpunkte – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Gummiseil ist von $A(3|1|2)$ nach $B(9|9|2)$ gespannt (1 LE = 1 m) und dabei um 25 % länger als ungespannt. Wie lang ist es ungespannt? _____ m (Abitur 2020 GK)
- b) Ein Seil hängt belastet von $A(1|1|10)$ bis $B(3|7|1)$ (1 LE = 1 m) und ist dabei 10 % länger als unbelastet. Unbelastete Länge? _____ m (Abitur 2020 GK)
- c) Eine Feder zwischen $A(2|3|1)$ und $B(3|7|9)$ (1 LE = 1 cm) ist 50 % länger als in Ruhe. Länge in Ruhe? _____ cm (Abitur 2020 GK)
- d) Eine Pyramide ist symmetrisch zur x_1x_3 -Ebene; $D(1|3|0)$ ist eine Grundecke, $S(3|0|6)$ die Spitze. Zeige: $W(2|1,5|3)$ ist der Mittelpunkt der Kante DS . Gib den Mittelpunkt T der zu DS symmetrischen Kante an. _____ (Abitur 2026 GK)
- e) Eine Dachgaube ist symmetrisch zur x_2x_3 -Ebene; $D(6|1|0)$ ist eine Ecke, $S(0|5|8)$ die Firstspitze. Zeige: $W(3|3|4)$ ist der Mittelpunkt der Kante DS . Gib den Mittelpunkt T der zu DS symmetrischen Kante an. _____ (Abitur 2026 GK)
- f) Ein Kristall ist eine Doppelpyramide, symmetrisch zur x_1x_2 -Ebene; $D(7|4|0)$ ist eine Ecke, $S(1|2|4)$ die obere Spitze. Zeige: $W(4|3|2)$ ist der Mittelpunkt der Kante DS . Gib den Mittelpunkt T der zu DS symmetrischen Kante an. _____ (Abitur 2026 GK)
- g) Eine Strebe führt von $P(9|0|3)$ nach $Q(0|3|0)$; zwei Schellen teilen sie in drei gleich lange Stücke. Koordinaten der Schellen? _____ (Abitur 2024 GK)
- h) Ein Kletterseil ist von Haken $A(1|4|2)$ zu Haken $C(11|-1|7)$ gespannt. Der Karabiner G teilt es so, dass $|AG| : |GC| = 2 : 3$. Koordinaten von G ? _____ (Abitur 2023 GK)
- i) Eine Stange reicht von $A(2|0|8)$ bis $C(6|8|0)$. Eine Leuchte G sitzt so, dass $|AG| : |GC| = 3 : 1$. Koordinaten von G ? _____ (Abitur 2023 GK)
- j) $A(3|5|2)$ und $B(5|6|4)$ liegen auf einer Geraden g . Gib einen Punkt $D \neq B$ auf g an, der von A so weit entfernt ist wie B . _____ (Abitur 2020 GK)
- k) $A(1|-2|4)$ und $B(4|2|4)$ liegen auf einer Geraden g . Gib einen Punkt $D \neq B$ auf g an, der von A so weit entfernt ist wie B . _____ (Abitur 2020 GK)
- l) $A(0|3|5)$ und $B(2|1|6)$ liegen auf einer Geraden g . Gib einen Punkt $D \neq B$ auf g an, der von A so weit entfernt ist wie B . _____ (Abitur 2020 GK)

7. Streckenlänge, Mittelpunkt, Teilpunkte – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) $A(2|-1|2)$; der Punkt C ist festgelegt durch $\overrightarrow{OC} = 3 \cdot \overrightarrow{OA}$. Länge der Strecke AC ? (Abitur 2018 GK)
- b) $A(2|3|6)$; der Punkt C ist festgelegt durch $\overrightarrow{OC} = -\overrightarrow{OA}$. Länge der Strecke AC ? (Abitur 2018 GK)
- c) $A(4|4|2)$; der Punkt C ist festgelegt durch $\overrightarrow{OC} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{OA}$. Länge der Strecke AC ? (Abitur 2018 GK)
- d) Ein Tunnel verläuft geradlinig von $A(10|30|3)$ nach $B(40|70|3)$ (1 LE = 10 m). Ein Zug fährt ab A mit 60 km/h, gleichzeitig ein zweiter ab B mit 90 km/h. Welchen Weg im Tunnel legt der Zug ab B zurück, bis sich beide begegnen? (Abitur 2019 GK)
- e) Ein Radweg führt geradlinig von $P(2|1|0)$ nach $Q(8|9|0)$ (1 LE = 100 m). Anna startet in P mit 15 km/h, Ben gleichzeitig in Q mit 10 km/h. Wie weit ist Anna gefahren, wenn sie sich treffen, und wo ist das? (Abitur 2019 GK)

8. Dreiecke nachweisen – Anlauf

- a) Parallelogramm $ABCD$: Welcher Vektor ist gleich $\overrightarrow{AB}$?
- ☐ $\overrightarrow{CD}$
- ☐ $\overrightarrow{DC}$
- ☐ $\overrightarrow{BC}$

9. Dreiecke nachweisen – Prüfungsaufgaben

- a) Zeige: Das Dreieck $A(2|0|1)$, $B(6|2|1)$, $C(4|1|5)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (Abitur 2023 GK)
- b) Zeige: Das Dreieck $A(0|2|3)$, $B(4|2|1)$, $C(2|5|2)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (Abitur 2023 GK)
- c) Zeige: Das Dreieck $P(1|4|0)$, $Q(5|2|0)$, $R(5|7|2)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (Abitur 2023 GK)
- d) Zeige: Das Dreieck $A(2|1|4)$, $B(4|5|2)$, $C(5|3|5)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (Abitur 2023 GK)
- e) Zeige: Das Dreieck $A(0|3|1)$, $B(4|1|5)$, $C(4|6|3)$ ist gleichschenkelig. Nenne Basis und Schenkel. (Abitur 2023 GK)
- f) Prüfe, ob das Dreieck $A(4|2|2)$, $B(2|4|2)$, $C(2|2|4)$ gleichseitig ist. (Abitur 2023 GK)
- g) Prüfe, ob das Dreieck $A(5|2|2)$, $B(2|5|2)$, $C(2|2|6)$ gleichseitig ist. (Abitur 2020 GK)
- h) Prüfe, ob das Dreieck $A(7|3|1)$, $B(3|7|1)$, $C(3|3|5)$ gleichseitig ist. (Abitur 2023 GK)
- i) $A(1|2|0)$, $B(5|6|0)$ und $C(3|4|p)$ mit $p > 0$. Zeige: Das Dreieck ABC ist für jedes p gleichschenkelig mit der Basis AB . (Abitur 2022 GK)
- j) $A(3|0|3)$, $B(3|6|1)$ und $C(p|3|2)$. Zeige: Das Dreieck ABC ist für jedes $p \neq 3$ gleichschenkelig mit der Basis AB . (Abitur 2022 GK)
- k) $A(-1|2|2)$, $B(3|2|-2)$ und $C(1|p|0)$. Zeige: Das Dreieck ABC ist für jedes p gleichschenkelig. Welche Seite ist die Basis? (Abitur 2022 GK)
- l) Ein Quader hat die Ecken $A(9|0|0)$, $B(9|9|0)$ und $C(0|9|0)$ in der x_1x_2 -Ebene. Begründe: Das Dreieck ABC ist rechtwinklig und gleichschenkelig. Flächeninhalt? (Abitur 2018 GK)

10. Dreiecke nachweisen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Grundfläche $A(6|1|0)$, $B(1|4|0)$, $C(1|-2|0)$; Deckkante $E(1|3|2)$, $F(1|-1|2)$. Zeige: ABC ist gleichschenkelig. Begründe: EF ist parallel zur Grundfläche. (Abitur 2023 GK)
- b) Grundfläche $A(6|4|3)$, $B(2|1|3)$, $C(2|7|3)$; Deckkante $G(1|3|5)$, $H(1|5|5)$. Zeige: ABC ist gleichschenkelig. Begründe: GH ist parallel zur Grundfläche. (Abitur 2023 GK)
- c) Grundfläche $A(5|6|0)$, $B(3|1|0)$, $C(7|1|0)$; Deckkante $P(4|2|3)$, $Q(6|2|3)$. Zeige: ABC ist gleichschenkelig. Begründe: PQ ist parallel zur Grundfläche. (Abitur 2023 GK)
- d) $D(8|0|2)$, $E(0|6|2)$, $F(0|0|2)$ und $M(4|3|2)$. Begründe: D , E und F liegen auf einem Kreis mit dem Mittelpunkt M . (Abitur 2024 GK)
- e) Begründe: $D(2|2|5)$, $E(6|6|1)$ und $F(6|2|5)$ liegen auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt die Mitte von DE ist. (Abitur 2024 GK)
- f) Begründe: $P(-1|3|0)$, $Q(5|3|0)$ und $R(2|3|3)$ liegen auf einem Kreis, dessen Mittelpunkt die Mitte von PQ ist. (Abitur 2024 GK)
- g) In der x_1x_2 -Ebene liegen $A(0|0)$, $B(6|0)$ und $C(3|9)$ auf einem Kreis. Koordinaten seines Mittelpunkts M ? (Abitur 2019 GK)
 $M(\text{_____} | \text{_____})$
- h) In der x_1x_2 -Ebene liegen $A(-2|0)$, $B(6|0)$ und $C(2|8)$ auf einem Kreis. Koordinaten seines Mittelpunkts M ? (Abitur 2019 GK)
 $M(\text{_____} | \text{_____})$
- i) In der x_1x_2 -Ebene liegen $A(1|1)$, $B(7|1)$ und $C(4|10)$ auf einem Kreis. Koordinaten seines Mittelpunkts M ? (Abitur 2019 GK)
 $M(\text{_____} | \text{_____})$

11. Dreiecke nachweisen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Dreieck $A(2|1|2)$, $B(4|5|4)$, $C(5|3|1)$ mit $|CA| = |CB|$. Gesucht ist ein Punkt $D \neq C$ mit $|DA| = |DB|$ und $|DA| = |CA|$. Koordinaten von D ? (Abitur 2023 GK)
 $D(\text{_____} | \text{_____} | \text{_____})$
- b) Dreieck $A(0|2|3)$, $B(4|2|-1)$, $C(4|3|3)$ mit $|CA| = |CB|$. Gesucht ist ein Punkt $D \neq C$ mit $|DA| = |DB|$ und $|DA| = |CA|$. Koordinaten von D ? (Abitur 2023 GK)
 $D(\text{_____} | \text{_____} | \text{_____})$
- c) $A(3|1|2)$ und $M(1|3|1)$. Gib zwei Punkte B und C an, sodass A , B und C denselben Abstand zu M haben und ein gleichschenkliges Dreieck bilden. (Abitur 2024 GK)
- d) $A(2|0|5)$ und $M(4|2|4)$. Gib zwei Punkte B und C an, sodass A , B und C denselben Abstand zu M haben und ein gleichschenkliges Dreieck bilden. (Abitur 2024 GK)

12. Vierecke nachweisen – Anlauf

- a) Nachzuweisen: $ABCD$ ist ein Rechteck. Was gehört zum Steckbrief?
- ☐ vier gleich lange Seiten
 - ☐ Parallelogramm und ein rechter Winkel
 - ☐ ein Paar paralleler Seiten

13. Vierecke nachweisen – Prüfungsaufgaben

- a) Zeige: $A(2|1|0)$, $B(4|3|1)$, $C(2|4|3)$, $D(0|2|2)$ bilden ein Rechteck $ABCD$. (Abitur 2023 GK)
- b) $A(1|5|p)$, $B(4|5|p)$, $C(4|1|5)$ und $D(1|1|5)$ mit einer natürlichen Zahl p . Zeige: $ABCD$ ist für jedes p ein Rechteck. Länge von BC in Abhängigkeit von p ? (Abitur 2025 GK)
- c) Zeige: $A(0|1|3)$, $B(2|3|4)$, $C(3|5|6)$, $D(1|3|5)$ bilden eine Raute $ABCD$. (Abitur 2022 GK)
- d) Eine Dachfläche hat die Ecken $A(0|1|1)$, $B(4|1|4)$, $C(4|6|4)$, $D(0|6|1)$. Zeige: $ABCD$ ist eine Raute. (Abitur 2022 GK)
- e) Zeige: $A(1|2|2)$, $B(2|6|10)$, $C(6|7|18)$, $D(5|3|10)$ bilden eine Raute $ABCD$. (Abitur 2022 GK)
- f) Zeige: $A(2|2|2)$, $B(5|3|2)$, $C(6|5|4)$, $D(3|4|4)$ bilden ein Parallelogramm, aber kein Rechteck. (Abitur 2022 GK)
- g) Zeige: $A(1|3|2)$, $B(3|4|4)$, $C(5|2|5)$, $D(3|1|3)$ bilden eine Raute, aber kein Quadrat. (Abitur 2020 GK)
- h) Zeige: $A(1|0|1)$, $B(1|3|5)$, $C(4|7|5)$, $D(4|4|1)$ bilden eine Raute, aber kein Quadrat. (Abitur 2020 GK)
- i) Eine Kletterwand hat die Ecken $A(4|1|3)$, $B(1|4|3)$, $F(1|7|0)$ und $E(7|1|0)$ ($1 \text{ LE} = 1 \text{ m}$). Zeige: $ABFE$ ist ein Trapez, in dem zwei gegenüberliegende Seiten gleich lang sind. (Abitur 2018 GK)
- j) Ein Würfel mit Kante 8 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten. $P(8|0|2)$, $Q(3|8|0)$, $R(0|8|3)$ und $S(2|0|8)$ liegen auf seinen Kanten. Begründe: $PQRS$ ist ein Trapez mit zwei gleich langen Seiten, und PS ist doppelt so lang wie QR . (Abitur 2019 GK)

14. Vierecke nachweisen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Eine Terrasse ist das Viereck $A(1|-3|0)$, $B(7|-1|0)$, $C(7|1|0)$, $D(1|3|0)$ ($1 \text{ LE} = 1 \text{ m}$). Zeige: $ABCD$ ist ein Trapez. Flächeninhalt? (Abitur 2026 GK)
 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$
- b) Ein Beet ist das Viereck $E(-2|1|0)$, $F(6|1|0)$, $G(3|5|0)$, $H(1|5|0)$ ($1 \text{ LE} = 1 \text{ m}$). Zeige: $EFGH$ ist ein Trapez. Flächeninhalt? (Abitur 2026 GK)
 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ m}^2$
- c) Eine Glasplatte ist das Viereck $K(0|-3|1)$, $L(4|-1|1)$, $M(4|1|1)$, $N(0|3|1)$ ($1 \text{ LE} = 1 \text{ dm}$). Zeige: $KLMN$ ist ein Trapez. Flächeninhalt? (Abitur 2026 GK)
 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ dm}^2$
- d) Zeige: Das Viereck $K(0|0|2)$, $L(2|3|2)$, $M(6|0|2)$, $N(2|-3|2)$ ist ein Drachenviereck. (Abitur 2023 GK)
- e) Zeige: Das Viereck $K(1|2|0)$, $L(1|5|2)$, $M(1|2|8)$, $N(1|-1|2)$ ist ein Drachenviereck. (Abitur 2023 GK)
- f) Zeige: Das Viereck $P(6|1|1)$, $Q(6|5|1)$, $R(6|4|4)$, $S(6|1|5)$ ist ein Drachenviereck. (Abitur 2023 GK)
- g) Eine ebene Rasenfläche hat die Ecken $A(2|1|0)$, $B(9|1|0)$, $C(8|4|0,5)$, $D(8|7|1)$ und $E(2|7|1)$ ($1 \text{ LE} = 1 \text{ m}$). Zeige: AE ist parallel zu CD , und CD und DE bilden einen rechten Winkel. (Abitur 2021 GK)
- h) Zeige: Im Viereck $A(1|-1|4)$, $B(3|1|5)$, $C(1|2|2,5)$, $D(0|1|2)$ ist AB parallel zu DC , und bei A liegt ein rechter Winkel. (Abitur 2021 GK)
- i) Zeige: Im Viereck $A(0|2|1)$, $B(6|2|9)$, $C(7|3|2)$, $D(4|3|-2)$ ist AB parallel zu DC , und bei A liegt ein rechter Winkel. (Abitur 2021 GK)
- j) $P(2|1|0)$ und $Q(2|1|5)$ sind benachbarte Ecken eines Quadrats in der Ebene $3x_1 + 4x_2 = 10$. Gib eine weitere Ecke an. (Abitur 2022 GK)
- k) $P(3|1|4)$ und $Q(3|6|4)$ sind benachbarte Ecken eines Quadrats in der Ebene $4x_1 - 3x_3 = 0$. Gib eine weitere Ecke an. (Abitur 2022 GK)

15. Vierecke nachweisen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Das Viereck $ABCD$ hat die Ecken $A(0|0|0)$, $B(3|1|0)$, $C(0|7|0)$ und $D(-2|3|0)$. B wird parallel zur x_2 -Achse nach B' verschoben, sodass $AB'CD$ bei B' einen rechten Innenwinkel hat; b ist die gesuchte Koordinate. Erläutere den Ansatz $(3|b|0) \circ (3|b-7|0) = 0$. (Abitur 2025 GK)
- b) Das Viereck $ABCD$ hat die Ecken $A(0|0|0)$, $B(2|4|0)$, $C(9|0|0)$ und $D(4|-3|0)$. B wird parallel zur x_1 -Achse nach B' verschoben, sodass $AB'CD$ bei B' einen rechten Innenwinkel hat; b ist die gesuchte Koordinate. Erläutere den Ansatz $(b|4|0) \circ (b-9|4|0) = 0$. (Abitur 2025 GK)
- c) Die Raute $A(5|3|1)$, $B(2|3|5)$, $C(-1|3|1)$, $D(2|3|-3)$ hat einen Inkreis, der alle vier Seiten berührt. Begründe: $P(3,92|3|2,44)$ ist einer der Berührungspunkte. (Abitur 2020 GK)
- d) Die Raute $A(1|1|6)$, $B(4|1|2)$, $C(1|1|-2)$, $D(-2|1|2)$ hat einen Inkreis, der alle vier Seiten berührt. Begründe: $P(2,92|1|3,44)$ ist einer der Berührungspunkte. (Abitur 2020 GK)
- e) Eine Wand hat die Form des Parallelogramms $A(2|1|0)$, $B(9|1|0)$, $C(10|1|4)$, $D(3|1|4)$ (1 LE = 1 m). Ein Farbstreifen von A nach $P(6|1|4)$ auf der Seite DC teilt sie. Welcher Teil ist größer? Begründe ohne Flächenberechnung. (Abitur 2022 GK)
- f) Eine rechteckige Wand hat die Ecken $A(1|3|0)$, $B(1|9|0)$, $C(1|9|5)$, $D(1|3|5)$ (1 LE = 1 m). Ein Streifen von B nach $Q(1|3|2)$ auf der Seite AD teilt sie. Welcher Teil ist größer? Begründe ohne Flächenberechnung. (Abitur 2022 GK)

16. Körper und Drehungen – Anlauf

- a) Ein Quader steht auf der x_1x_2 -Ebene; seine Deckenecke G hat $x_3 = 4$. Was sagt das über die Deckfläche?
 - ☐ Sie liegt in der x_1x_2 -Ebene.
 - ☐ Sie liegt parallel zur x_1x_2 -Ebene in der Höhe 4.
 - ☐ Sie steht senkrecht auf der x_1x_2 -Ebene.

17. Körper und Drehungen – Prüfungsaufgaben

- a) Gerades Prisma $ABCDEF$ (D über A , E über B , F über C) mit $A(2|1|0)$, $B(7|1|0)$, $C(2|4|0)$, $D(2|1|3)$: F ? (Abitur 2026 GK)
 $F(\quad | \quad | \quad)$
- b) Quader $ABCDEFGH$ (Boden $ABCD$, E über A , F über B , G über C , H über D) mit $A(2|1|0)$, $B(6|1|0)$, $E(2|1|5)$, $H(2|4|5)$: G ? (Abitur 2024 GK)
 $G(\quad | \quad | \quad)$
- c) Quader $ABCDEFGH$ (Boden $ABCD$, E über A , F über B , G über C , H über D) mit $A(0|2|1)$, $B(4|2|1)$, $E(0|2|4)$, $H(0|7|4)$: G ? (Abitur 2024 GK)
 $G(\quad | \quad | \quad)$
- d) Gerades Prisma $ABCDEF$ (D über A , E über B , F über C) mit $A(4|1|2)$, $B(4|6|2)$, $C(8|1|2)$, $D(4|1|7)$: F ? (Abitur 2026 GK)
 $F(\quad | \quad | \quad)$
- e) Eine Pyramide hat als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 6 cm und 8 cm; die Spitze liegt 5 cm senkrecht über der Ecke mit dem rechten Winkel. Wähle geeignete Koordinaten der vier Ecken (1 LE = 1 cm). (Abitur 2020 GK)
- f) Eine Halle ist ein Quader mit quadratischem Grundriss (Seite 15 m) und 7 m Höhe. A liegt im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse, die Deckenecken E , F , G , H über A , B , C , D (1 LE = 1 m). Koordinaten von G und H ? (Abitur 2020 GK)
- g) Ein Würfel mit Kante 2 hat eine Ecke im Ursprung, alle Ecken haben Koordinaten ≥ 0 . Er wird um $(-1|-1|1)$ verschoben. Welche Ecke hat danach $x_1 < 0$, $x_2 > 0$ und $x_3 > 2$? (Abitur 2024 GK)
 $(\quad | \quad | \quad)$
- h) Ein Quader mit den Kanten 4, 2 und 3 entlang der x_1 -, x_2 - und x_3 -Achse hat eine Ecke im Ursprung, alle Ecken haben Koordinaten ≥ 0 . Er wird um $(-2|1|-1)$ verschoben. Welche Ecke hat danach $x_1 > 0$, $x_2 < 2$ und $x_3 < 0$? (Abitur 2024 GK)
 $(\quad | \quad | \quad)$
- i) Ein Quader mit den Kanten 3, 5 und 2 entlang der x_1 -, x_2 - und x_3 -Achse hat eine Ecke im Ursprung, alle Ecken haben Koordinaten ≥ 0 . Er wird um $(-2|-3|-1)$ verschoben. Welche Ecke hat danach $x_1 > 0$, $x_2 < 0$ und $x_3 > 0$? (Abitur 2024 GK)
 $(\quad | \quad | \quad)$
- j) Eine Pyramide hat die Grundfläche $A(4|-1|2)$, $B(1|3|2)$, $C(-1|0|2)$ und die Spitze $S(2|1|7)$. Begründe: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe der Pyramide? (Abitur 2018 GK)
 $h = \quad$
- k) Eine Pyramide hat die Grundfläche $A(2|2|-1)$, $B(5|0|-1)$, $C(3|5|-1)$ und die Spitze $S(3|2|3)$. Begründe: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe der Pyramide? (Abitur 2018 GK)
 $h = \quad$
- l) Eine Pyramide hat die Grundfläche $A(1|0|3)$, $B(4|2|3)$, $C(0|5|3)$ und die Spitze $S(2|2|9)$. Begründe: Die Grundfläche ist parallel zur x_1x_2 -Ebene. Höhe der Pyramide? (Abitur 2018 GK)
 $h = \quad$

18. Körper und Drehungen – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Ein Dachgeschoss hat einen rechteckigen Boden von 10 m mal 8 m. Die Dachflächen steigen von den beiden Traufwänden (Höhe 0,5 m) gleichmäßig zum First über der Mitte (Höhe 5,5 m). Flächen mit weniger als 2 m Raumhöhe zählen nicht zur Wohnfläche. Welcher Anteil des Bodens zählt nicht? (Abitur 2019 GK)
- _____ %
- b) Ein Dachgeschoss hat einen rechteckigen Boden von 14 m mal 10 m. Die Dachflächen steigen von den beiden Traufwänden (Höhe 1 m) gleichmäßig zum First über der Mitte (Höhe 5 m). Flächen mit weniger als 1,8 m Raumhöhe zählen nicht zur Wohnfläche. Welcher Anteil des Bodens zählt nicht? (Abitur 2019 GK)
- _____ %
- c) Ein Dachgeschoss hat einen rechteckigen Boden von 15 m mal 10 m. Die Dachflächen steigen von den beiden Traufwänden (Höhe 0,4 m) gleichmäßig zum First über der Mitte (Höhe 2,9 m). Flächen mit weniger als 1 m Raumhöhe zählen nicht zur Wohnfläche. Welcher Anteil des Bodens zählt nicht? (Abitur 2019 GK)
- _____ %
- d) Das Dreieck $A(5|3|0)$, $B(3|5|0)$, $C(3|3|4)$ wird um die Kante AB gedreht, bis C in der x_1x_2 -Ebene liegt, mit $x_1 < 4$. Koordinaten des gedrehten Punktes C' ? (Abitur 2023 GK)
- $C'(\text{_____} | \text{_____} | \text{_____})$
- e) Das Dreieck $A(2|1|0)$, $B(2|9|0)$, $C(5|5|4)$ wird um die Kante AB gedreht, bis C in der x_1x_2 -Ebene liegt, mit $x_1 > 2$. Koordinaten des gedrehten Punktes C' ? (Abitur 2023 GK)
- $C'(\text{_____} | \text{_____} | \text{_____})$
- f) Eine Pyramide hat den quadratischen Boden $ABCD$ mit der Seite 4 in der x_1x_2 -Ebene, A im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse; die Spitze S liegt 6 senkrecht über A . Ein Würfel hat drei Seitenflächen in den Koordinatenebenen und eine Ecke auf der Kante CS . Kantenlänge des Würfels? Begründe, dass kein Punkt des Würfels außerhalb der Pyramide liegt. (Abitur 2024 GK)
- g) Eine Pyramide hat den quadratischen Boden $ABCD$ mit der Seite 3 in der x_1x_2 -Ebene, A im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse; die Spitze S liegt 6 senkrecht über A . Ein Würfel hat drei Seitenflächen in den Koordinatenebenen und eine Ecke auf der Kante CS . Kantenlänge des Würfels? Begründe, dass kein Punkt des Würfels außerhalb der Pyramide liegt. (Abitur 2024 GK)
- h) Ein Körper hat den rechteckigen Boden $A(2|1|0)$, $B(6|1|0)$, $C(6|7|0)$, $D(2|7|0)$ und die Firstkante $P(4|2|3)$, $Q(4|5|3)$; die Dreiecke ABP und CDQ und die Vierecke $BCQP$ und $DAPQ$ begrenzen ihn. Die Ebenen $x_2 = s$ mit $1 < s < 7$ schneiden ihn. Wie viele Ecken hat die Schnittfläche? Für welche s haben die Schnittflächen dieselbe Form und denselben Flächeninhalt? (Abitur 2024 GK)
- i) Ein Körper hat den rechteckigen Boden $A(0|1|0)$, $B(6|1|0)$, $C(6|9|0)$, $D(0|9|0)$ und die Firstkante $P(3|3|4)$, $Q(3|6|4)$; die Dreiecke ABP und CDQ und die Vierecke $BCQP$ und $DAPQ$ begrenzen ihn. Die Ebenen $x_2 = s$ mit $1 < s < 9$ schneiden ihn. Wie viele Ecken hat die Schnittfläche? Für welche s haben die Schnittflächen dieselbe Form und denselben Flächeninhalt? (Abitur 2024 GK)
- j) Ein Würfel $ABCDEFGH$ mit Kante 4 hat die Ecke A im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse; E liegt über A , G über C . Die Ebene durch E , G und $S_t(t|0|0)$ mit $0 \leq t \leq 4$ schneidet ihn. Eckenzahl der Schnittfläche in Abhängigkeit von t ? Für welche t hat sie genau zwei Symmetrieachsen? (Abitur 2024 GK)
- k) Ein Quader $ABCDEFGH$ mit quadratischem Boden (Seite 6) und Höhe 3 hat die Ecke A im Ursprung, B auf der x_1 -Achse, D auf der x_2 -Achse; E liegt über A , G über C . Die Ebene durch E , G und $S_t(t|0|0)$ mit $0 \leq t \leq 6$ schneidet ihn. Eckenzahl der Schnittfläche in Abhängigkeit von t ? Für welche t hat sie genau zwei Symmetrieachsen? (Abitur 2024 GK)

Vektoren und Rechenoperationen

19. Vektorbegriff und Betrag – Anlauf

- a) Die Länge der Strecke von A nach B : Zahl oder Vektor?

☐ Zahl

☐ Vektor

- b) $A(1|2|0)$, $B(4|3|2)$: $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$ und $2 \cdot \overrightarrow{AB}$?

- c) $\vec{v} = (1|a|2)$, $a < 0$, $|\vec{v}| = 3$: a ? $a =$ _____

20. Vektorbegriff und Betrag – Prüfungsaufgaben

- a) $A(1|2|a)$ und $B(6|14|3)$ haben den Abstand 13: a ?

(Abitur 2021 GK)

$a =$ _____

- b) Ein Verleih verteilt 600 Leihräder auf drei Stationen; jede Verteilung wird als Vektor (Räder an Station 1 | 2 | 3) notiert. Können zwei solche Vektoren verschiedene Beträge haben? Begründe mit einem Beispiel.

(Abitur 2024 GK)

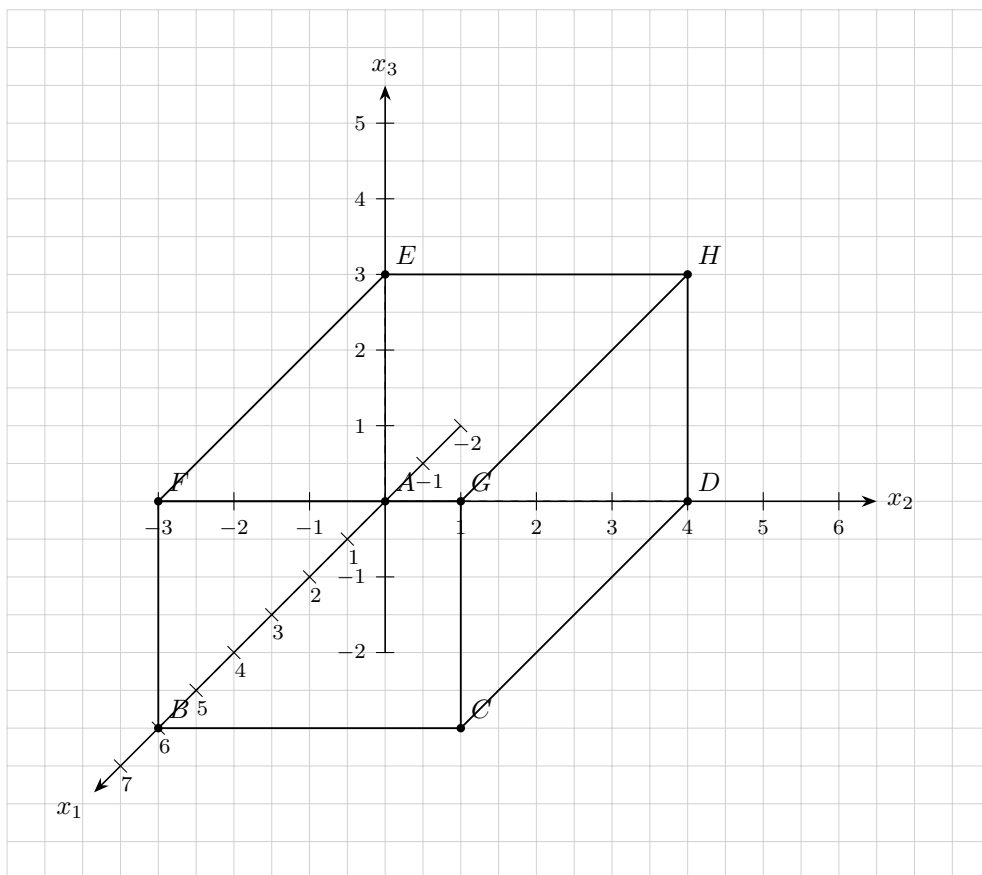
- c) Bei einer Abstimmung mit drei Listen werden 90 Stimmen verteilt; jedes Ergebnis wird als Vektor (Stimmen für Liste 1 | 2 | 3) notiert. Haben alle Ergebnisvektoren denselben Betrag? Begründe mit einem Beispiel.

(Abitur 2024 GK)

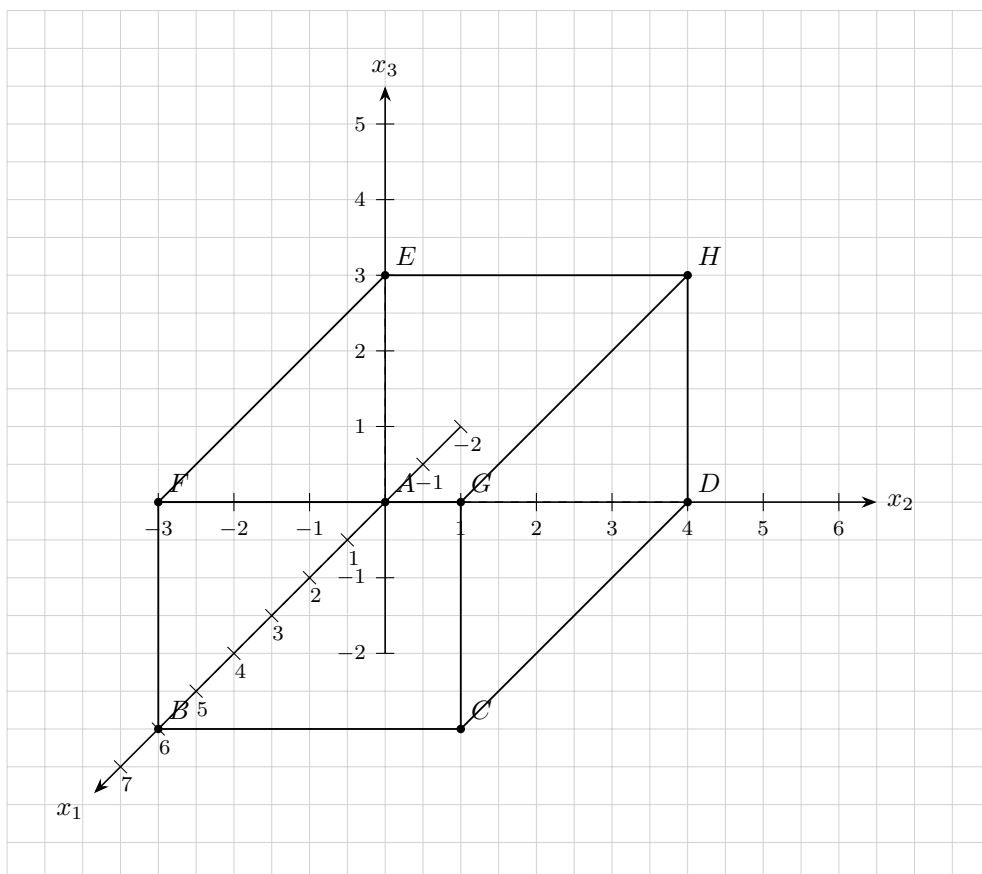
21. Vektortermine am Körper – Anlauf

a) Wohin führt $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF}$?

- ☐ Ecke
☐ Kantenmitte
☐ Flächenmitte



b) Trage P mit $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{DC}$ ein.

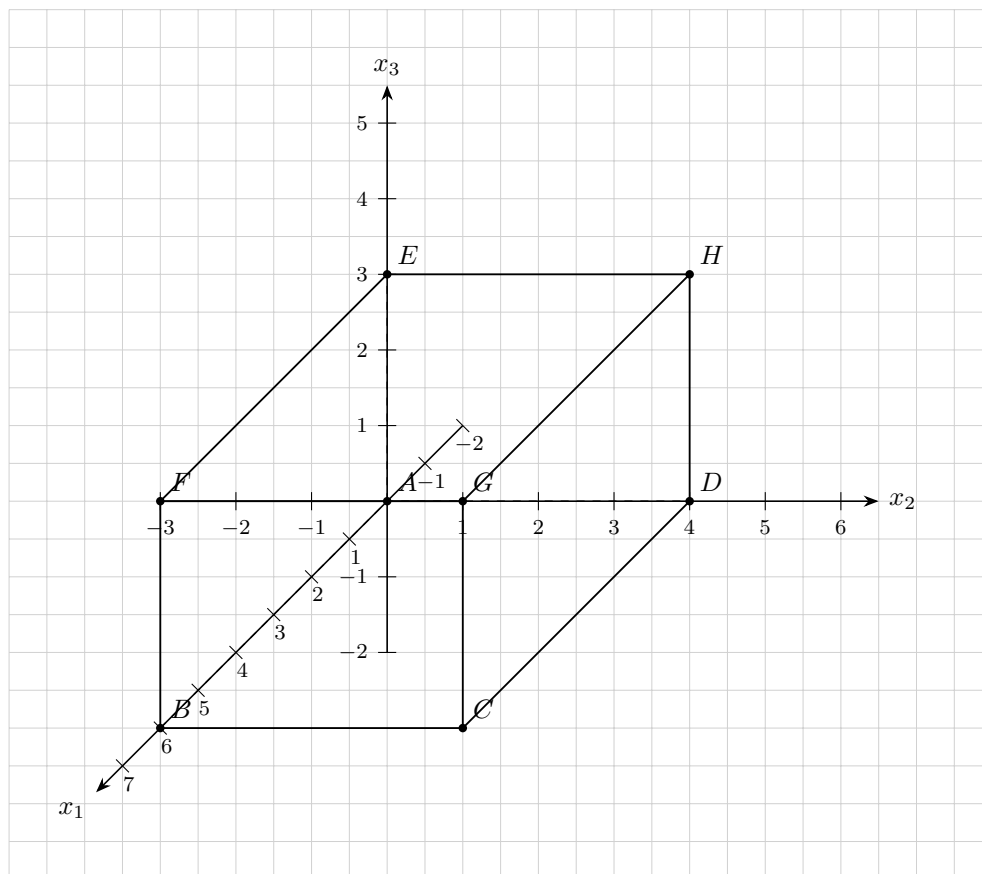


c) M_1 Mitte von AB , M_2 Mitte von GH : Zeichne $\overrightarrow{M_1M_2}$ ein. r, s, t mit $\overrightarrow{M_1M_2} = r\vec{u} + s\vec{v} + t\vec{w}$?

22. Vektortermine am Körper – Prüfungsaufgaben

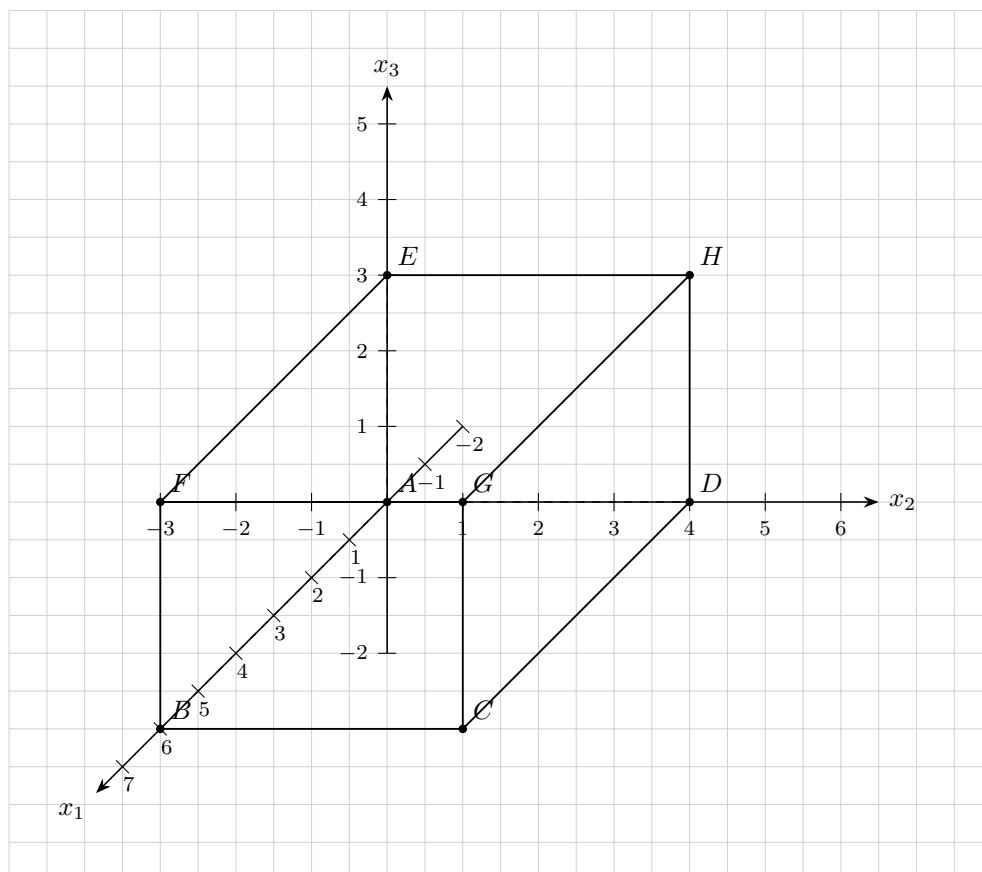
a) Trage P mit $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AE}$ ein.

(Abitur 2021 GK)



b) Trage P mit $\overrightarrow{AP} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2} \cdot \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CG}$ ein.

(Abitur 2026 GK)



c) Beschreibe die Lage von P mit $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{2} \cdot (\overrightarrow{AG} - \overrightarrow{AB})$.

(Abitur 2021 GK)

23. Vektortermine am Körper – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Ein Prisma steht mit der Kante AB von $A(3|0|0)$ nach $B(0|4|0)$ auf der x_1x_2 -Ebene; $F(0|4|2)$ liegt senkrecht über B . Es wird um AB gedreht, bis F in der x_1x_2 -Ebene liegt und eine positive x_1 -Koordinate hat: F' . Term für $\overrightarrow{OF'}$? (Abitur 2026 GK)
- b) Eine Klappe steht senkrecht mit der Kante AB von $A(4|1|0)$ nach $B(0|4|0)$ auf der x_1x_2 -Ebene; $F(0|4|4)$ liegt senkrecht über B . Sie wird um AB gedreht, bis F in der x_1x_2 -Ebene liegt und eine positive x_1 -Koordinate hat: F' . Term für $\overrightarrow{OF'}$? (Abitur 2026 GK)

24. Skalarprodukt im Sachzusammenhang – Anlauf

- a) Die Liste der gekauften Mengen je Sorte (Äpfel, Birnen, Pflaumen): Zahl oder Vektor?
☐ Zahl
☐ Vektor
- b) Ein Café verkauft an einem Tag 12 Espresso, 30 Cappuccino und 18 Tee. Absatzvektor (Espresso | Cappuccino | Tee)? Was zählt die zweite Komponente? (_____ | _____ | _____)
- c) Ein Imbiss kauft $\vec{m} = (3|2|5)$ Kisten, die Preise sind $\vec{p} = (14|18|6)$ Euro je Kiste. $\vec{m} \circ \vec{p}$ und Bedeutung?

25. Skalarprodukt im Sachzusammenhang – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Imbiss kauft $\vec{m} = (k|s|w)$ Kisten Cola, Saft und Wasser; $\vec{p} = (14,50|18,00|6,40)$ sind die Preise in Euro je Kiste. Was gibt $\vec{m} \circ \vec{p}$ an? (Abitur 2019 GK)
- b) Ein Maler mischt Weiß, Gelb und Rot im Verhältnis 5 : 2 : 1; $\vec{m} = (w|g|r)$ in Litern, $\vec{p} = (4|6|8)$ Euro je Liter, $\vec{m} \circ \vec{p} = 168$. Wie viel Liter jeder Farbe? (Abitur 2019 GK)
- c) Ein Müsli besteht aus Haferflocken, Nüssen und Rosinen im Verhältnis 6 : 1 : 2; $\vec{m} = (h|n|c)$ in kg, $\vec{p} = (3|12|5)$ Euro je kg, $\vec{m} \circ \vec{p} = 280$. Wie viel kg jeder Zutat? (Abitur 2019 GK)

Geraden

26. Geradengleichung aufstellen und lesen – Anlauf

- a) Gegeben ist $g: \vec{x} = (4|-1|2) + t \cdot (3|0|-2)$. Welcher Vektor gibt die Richtung von g an? ☐ $(4|-1|2)$
☐ $(3|0|-2)$
☐ $(7|-1|0)$
- b) Stelle eine Gleichung der Geraden g durch $A(2|1|3)$ und $B(4|4|2)$ auf.

27. Geradengleichung aufstellen und lesen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Skilift führt geradlinig von der Talstation $T(2|-4|1)$ zur Bergstation $B(-6|20|13)$; 1 LE entspricht 10 m. Gib eine Gleichung der Liftstrecke an und beschreibe, was sie im Sachzusammenhang darstellt. (Abitur 2023 GK)
- b) Eine Seilrutsche wird durch $\vec{x} = (0|5|12) + \lambda \cdot (15|-10|-10)$ mit $\lambda \in [0;1]$ beschrieben; 1 LE entspricht 1 m, die x_1x_2 -Ebene ist der Boden. Beschreibe die Bedeutung der Gleichung im Sachzusammenhang. (Abitur 2023 GK)
- c) Ein Förderband wird durch $\vec{x} = (3|1|0) + \mu \cdot (6|3|6)$ mit $0 \leq \mu \leq 1$ beschrieben; 1 LE entspricht 1 m, die x_1x_2 -Ebene ist der Boden. Beschreibe die Bedeutung der Gleichung im Sachzusammenhang. (Abitur 2023 GK)
- d) Gegeben ist $g: \vec{x} = (3|1|2) + r \cdot (1|3|-2)$, $r \in \mathbb{R}$. Gib eine Gleichung einer Geraden p an, die echt parallel zu g verläuft, und eine Gleichung einer Geraden q , die g senkrecht schneidet. (Abitur 2019 GK)
- e) Gegeben ist $g: \vec{x} = (-2|4|1) + t \cdot (2|-1|2)$, $t \in \mathbb{R}$. Gib eine Gleichung einer Geraden p an, die echt parallel zu g verläuft, und eine Gleichung einer Geraden q , die g senkrecht schneidet. (Abitur 2019 GK)
- f) Gegeben ist $g: \vec{x} = (1|-3|5) + r \cdot (3|1|-1)$, $r \in \mathbb{R}$. Gib eine Gleichung einer Geraden p an, die echt parallel zu g verläuft, und eine Gleichung einer Geraden q , die g senkrecht schneidet. (Abitur 2019 GK)
- g) Die Geraden g und h verlaufen parallel mit dem Richtungsvektor $(1|4|2)$; $P(2|-1|3)$ liegt auf g , $Q(10|3|-1)$ auf h . Der Punkt T liegt auf der Strecke PQ mit $|TQ| = 3 \cdot |PT|$. Gib eine Gleichung der Geraden an, die durch T parallel zu g und h verläuft. (Abitur 2022 GK)
- h) Die Geraden g und h verlaufen parallel mit dem Richtungsvektor $(2|-1|1)$; $P(-3|0|5)$ liegt auf g , $Q(3|6|-1)$ auf h . Der Punkt T liegt auf der Strecke PQ mit $|TQ| = 2 \cdot |PT|$. Gib eine Gleichung der Geraden an, die durch T parallel zu g und h verläuft. (Abitur 2022 GK)
- i) Die Geraden g und h verlaufen parallel mit dem Richtungsvektor $(1|1|-2)$; $P(0|4|1)$ liegt auf g , $Q(8|0|5)$ auf h . Der Punkt T liegt auf der Strecke PQ mit $|PT| = 3 \cdot |TQ|$. Gib eine Gleichung der Geraden an, die durch T parallel zu g und h verläuft. (Abitur 2022 GK)
- j) Der Punkt $P(3|2|2)$ liegt in der Ebene $E: \vec{x} = (2|-1|1) + r \cdot (1|0|2) + t \cdot (0|3|-1)$. Die Gerade g liegt in E , geht durch P und hat keinen Schnittpunkt mit der x_1x_2 -Ebene. Gib eine Gleichung von g an. (Abitur 2021 GK)
- k) Der Punkt $P(4|1|6)$ liegt in der Ebene $E: \vec{x} = (0|2|3) + r \cdot (2|1|-1) + t \cdot (1|-1|2)$. Die Gerade g liegt in E , geht durch P und hat keinen Schnittpunkt mit der x_1x_2 -Ebene. Gib eine Gleichung von g an. (Abitur 2021 GK)

28. Punktprobe und Punkte auf der Geraden – Anlauf

- a) Für $g: \vec{x} = (2|5|1) + t \cdot (0|3|4)$ und $P(2|11|9)$: Aus welcher Koordinate lässt sich t bestimmen? ☐ nur aus der ersten
☐ aus der zweiten oder der dritten
☐ aus keiner
- b) Prüfe, ob $P(7|5|8)$ auf $g: \vec{x} = (1|2|-1) + r \cdot (2|1|3)$ liegt.

29. Punktprobe und Punkte auf der Geraden – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben sind $g: \vec{x} = (5|-1|2) + t \cdot (3|0|-2)$, $t \in \mathbb{R}$, und $A(2|3|4)$. Begründe, dass A nicht auf g liegt. (Abitur 2023 GK)
- b) Gegeben sind $h: \vec{x} = (0|4|6) + r \cdot (2|-3|0)$, $r \in \mathbb{R}$, und $B(4|-2|5)$. Begründe, dass B nicht auf h liegt. (Abitur 2023 GK)
- c) Gegeben sind $k: \vec{x} = (-3|2|1) + t \cdot (0|1|4)$, $t \in \mathbb{R}$, und $C(1|5|13)$. Begründe, dass C nicht auf k liegt. (Abitur 2023 GK)
- d) Der Punkt $B(-2|y_B|z_B)$ liegt auf $g: \vec{x} = (1|3|2) + r \cdot (-1|2|-3)$. Bestimme y_B und z_B . (Abitur 2019 GK)
- $y_B = \underline{\hspace{2cm}}$, $z_B = \underline{\hspace{2cm}}$
- e) Der Punkt $P(x_P|2|z_P)$ liegt auf $g: \vec{x} = (0|-1|4) + t \cdot (2|1|-2)$. Bestimme x_P und z_P . (Abitur 2019 GK)
- $x_P = \underline{\hspace{2cm}}$, $z_P = \underline{\hspace{2cm}}$
- f) Der Punkt $Q(x_Q|y_Q|-3)$ liegt auf $h: \vec{x} = (3|-2|0) + t \cdot (-2|4|1)$. Bestimme x_Q und y_Q . (Abitur 2019 GK)
- $x_Q = \underline{\hspace{2cm}}$, $y_Q = \underline{\hspace{2cm}}$
- g) Die Gerade g verläuft durch $A(3|1|2)$ mit dem Richtungsvektor $\vec{u} = (2|-1|2)$. Bestimme die Koordinaten eines Punkts auf g , der von A den Abstand 9 hat. (Abitur 2019 GK)
- h) Die Gerade g verläuft durch $A(0|4|-1)$ mit dem Richtungsvektor $\vec{u} = (4|0|-3)$. Bestimme die Koordinaten eines Punkts auf g , der von A den Abstand 10 hat. (Abitur 2019 GK)
- i) Die Gerade g verläuft durch $A(-2|1|3)$ mit dem Richtungsvektor $\vec{u} = (1|2|2)$. Bestimme die Koordinaten eines Punkts auf g , der von A den Abstand 4,5 hat. (Abitur 2019 GK)
- j) Eine Hecke verläuft geradlinig von $E(8|0|0)$ nach $F(0|8|0)$ (1 LE = 1 m). Weise nach, dass der Schattenpunkt $T(2|6|0)$ auf der Strecke EF liegt. (Abitur 2018 GK)
- k) Ein Zaun verläuft geradlinig von $E(6|-2|0)$ nach $F(2|2|0)$ (1 LE = 1 m). Entscheide, ob der Schattenpunkt $T(-3|7|0)$ auf dem Zaun EF liegt. (Abitur 2018 GK)
- l) Ein Stahlseil ist geradlinig von $A(1|1|4)$ nach $B(7|4|1)$ gespannt (1 LE = 1 m). Weise nach, dass der Punkt $L(5|3|2)$, an dem eine Lampe hängt, auf dem Seil liegt. (Abitur 2018 GK)

30. Punktprobe und Punkte auf der Geraden – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Weise nach, dass die Punkte $A(2|-1|3)$, $B(4|0|1)$ und $C(8|2|-3)$ auf einer Geraden liegen. (Abitur 2020 GK)
- b) Weise nach, dass die Punkte $A(0|5|2)$, $B(1|3|3)$ und $C(-2|9|0)$ auf einer Geraden liegen. (Abitur 2020 GK)
- c) Untersuche, ob die Punkte $A(1|0|2)$, $B(3|1|5)$ und $C(7|3|12)$ auf einer Geraden liegen. (Abitur 2020 GK)
- d) Ein Sessellift führt geradlinig von $A(1|20|2)$ nach $E(7|2|11)$; die Talstation liegt im Ursprung, die x_1x_2 -Ebene ist waagrecht, 1 LE entspricht 5 m. Wie hoch über der Talstation ist der Lift an der Stelle, die 84 m vom Anfang A entfernt ist? (Abitur 2023 GK)
_____ m
- e) Eine Materialseilbahn führt geradlinig von $A(0|0|4)$ nach $E(8|4|12)$; der Ursprung liegt auf Höhe der Talstation, die x_1x_2 -Ebene ist waagrecht, 1 LE entspricht 10 m. Wie hoch über der Talstation ist die Bahn 30 m nach dem Anfang A ? (Abitur 2023 GK)
_____ m
- f) Eine Standseilbahn fährt geradlinig von $A(3|1|0)$ nach $E(-1|9|8)$; die Talstation liegt im Ursprung, die x_1x_2 -Ebene ist waagrecht, 1 LE entspricht 20 m. Wie hoch über der Talstation ist die Bahn 180 m nach dem Anfang A ? (Abitur 2023 GK)
_____ m
- g) Ein Prisma hat die Ecken $A(5|0|0)$ und $G(1|4|6)$. Gib eine Gleichung der Geraden durch A und G an und weise nach, dass der Punkt $S(3|2|5)$ nicht auf ihr liegt. (Abitur 2026 GK)
- h) Ein Quader hat die Ecken $A(0|6|1)$ und $G(4|0|4)$. Gib eine Gleichung der Geraden durch A und G an und weise nach, dass der Punkt $S(2|3|2)$ nicht auf ihr liegt. (Abitur 2026 GK)
- i) Ein Prisma hat die Ecken $A(2|0|0)$ und $G(-2|6|6)$. Gib eine Gleichung der Geraden durch A und G an und untersuche, ob der Punkt $S(0|3|3)$ auf ihr liegt. (Abitur 2026 GK)

31. Punkt auf einer Geraden mit vorgegebenem Abstand zu einem festen Punkt über eine quadratische Gleichung bestimmen – Prüfungsaufgaben

- a) Von einem Mast in $F(4|-3|5)$ soll ein 7,5 m langes Seil zu einem Punkt der Laufschiene $g: \vec{x} = (0|1|3) + t \cdot (1|2|2)$ gespannt werden (1 LE = 1 m). Bestimme alle möglichen Befestigungspunkte auf g . (Abitur 2017 GK)

32. Lage als Anhang – Anlauf

- a) Die Richtungsvektoren der Geraden g und h sind Vielfache voneinander. Was ist als Nächstes zu prüfen? ☐ ob ein Stützpunkt von g auf h liegt
☐ ob sich die Geraden schneiden
☐ nichts – die Geraden sind identisch
- b) Gegeben sind $g: \vec{x} = (2|-1|3) + r \cdot (1|3|0)$ und $h: \vec{x} = (2|-1|3) + t \cdot (3|1|0)$. Begründe, dass g und h nicht identisch sind.
- c) Ein Tunnel verläuft geradlinig durch $A(0|30|5)$ und $B(30|50|8)$, ein zweiter durch $C(10|0|2)$ und $D(70|40|8)$ (1 LE = 10 m). Prüfe, ob die beiden Tunnelachsen parallel sind.

33. Lage als Anhang – Prüfungsaufgaben

- a) Die Gerade g durch $P(1|0|2)$ und die Gerade h durch $Q(5|-2|7)$ haben beide den Richtungsvektor $(2|-1|3)$. Weise nach, dass g und h nicht identisch sind. (Abitur 2022 GK)
- b) Die Gerade g durch $P(-2|3|0)$ und die Gerade h durch $Q(0|4|4)$ haben beide den Richtungsvektor $(1|0|2)$. Weise nach, dass g und h nicht identisch sind. (Abitur 2022 GK)
- c) Die Gerade g durch $P(3|1|-1)$ und die Gerade h durch $Q(9|-2|4)$ haben beide den Richtungsvektor $(-2|1|-2)$. Weise nach, dass g und h nicht identisch sind. (Abitur 2022 GK)
- d) Ein Würfel hat die Ecken $A(5|0|0)$, $B(5|5|0)$, $C(0|5|0)$ und $G(0|5|5)$. Gib eine Gleichung der Geraden h durch B und G an und begründe, dass h windschief zur Geraden AC ist. (Abitur 2021 GK)
- e) Eine Pyramide hat die Grundfläche $A(0|0|0)$, $B(8|0|0)$, $C(8|8|0)$, $D(0|8|0)$ und die Spitze $S(4|4|6)$. Gib eine Gleichung der Geraden h durch C und S an und begründe, dass h windschief zur Geraden BD ist. (Abitur 2021 GK)
- f) Ein Quader hat die Ecken $P(3|0|0)$, $R(0|5|0)$, $T(0|0|3)$ und $U(3|0|3)$. Gib eine Gleichung der Geraden h durch R und U an und begründe, dass h windschief zur Geraden PT ist. (Abitur 2021 GK)
- g) Die Punkte $A(1|1|0)$, $B(3|3|4)$, $C(0|0|6)$ und $D(2|2|4)$ liegen in der Ebene $E: x_1 - x_2 = 0$. Die Gerade g verläuft durch A und B , die Gerade h durch C und D . Begründe, ohne den Schnittpunkt zu berechnen, dass g und h sich schneiden müssen. (Abitur 2018 GK)
- h) Zwei Balken liegen auf einer waagerechten Decke: der erste von $A(0|1|2)$ nach $B(4|3|2)$, der zweite von $C(1|5|2)$ nach $D(3|-1|2)$ (1 LE = 1 m). Begründe, ohne den Schnittpunkt zu berechnen, dass sich die Geraden der beiden Balken schneiden. (Abitur 2018 GK)
- i) Die Punkte $A(0|0|6)$, $B(3|4|0)$, $C(1|5|4)$ und $D(2|-1|2)$ liegen in der Ebene $E: 2x_1 + x_3 = 6$. Begründe, ohne den Schnittpunkt zu berechnen, dass sich die Gerade durch A und B und die Gerade durch C und D schneiden. (Abitur 2018 GK)
- j) Gegeben sind $g: \vec{x} = (1|3|1) + r \cdot (2|0|1)$ und die dazu echt parallele Gerade $p: \vec{x} = (1|5|1) + r \cdot (2|0|1)$. Entscheide, ob jede Gerade, die g senkrecht schneidet, auch p schneidet, und begründe. (Abitur 2019 GK)
- k) Gegeben sind $g: \vec{x} = (0|2|3) + r \cdot (1|1|0)$ und die dazu echt parallele Gerade $p: \vec{x} = (0|2|5) + r \cdot (1|1|0)$. Entscheide, ob jede Gerade, die g senkrecht schneidet, auch p schneidet, und begründe. (Abitur 2019 GK)

34. Sachgeraden – Anlauf

- a) Ein Seil ist zwischen zwei Masten gespannt. Wird es im Modell durch eine Gerade oder durch eine Strecke beschrieben? ☐ Gerade
☐ Strecke
- b) Ein Seil ist an zwei Masten in $P(0|0|8)$ und $Q(6|8|5)$ befestigt (1 LE = 1 m). Gib eine Gleichung der Seilstrecke an.

35. Sachgeraden – Prüfungsaufgaben

- a) Ein unteres Seil ist geradlinig von $A(0|0|6)$ nach $B(4|8|4)$ gespannt, ein oberes verläuft entlang $h: \vec{x} = (-2|2|10) + t \cdot (3|0|0)$ (1 LE = 1 m). Ein Punkt des oberen Seils liegt senkrecht über einem Punkt des unteren. Berechne den Abstand dieser beiden Punkte. (Abitur 2022 GK)
- _____ m
- b) Eine Stromleitung verläuft entlang $g: \vec{x} = (2|0|3) + s \cdot (2|6|1)$, ein Tragseil darüber entlang $h: \vec{x} = (0|3|8) + t \cdot (2|0|-1)$ (1 LE = 1 m). Ein Punkt von h liegt senkrecht über einem Punkt von g . Berechne den Abstand dieser beiden Punkte. (Abitur 2022 GK)
- _____ m
- c) Eine Wasserleitung verläuft waagerecht entlang $g: \vec{x} = (1|1|2) + s \cdot (2|2|0)$, ein Stahlseil entlang $h: \vec{x} = (0|6|9) + t \cdot (1|-1|-1)$ (1 LE = 1 m). Ein Punkt des Seils liegt senkrecht über einem Punkt der Leitung. Berechne den Abstand dieser beiden Punkte. (Abitur 2022 GK)
- _____ m
- d) Ein Seil ist geradlinig zwischen zwei Masten gespannt; die Fußpunkte sind $F_1(0|0|0)$ und $F_2(6|8|0)$, befestigt ist es in 9 m und in 7,5 m Höhe (1 LE = 1 m). Berechne die Neigung des Seils in Prozent. (Abitur 2022 GK)
- _____ %
- e) Ein Seil ist geradlinig zwischen zwei Masten gespannt; die Fußpunkte sind $F_1(0|0|0)$ und $F_2(12|5|0)$, befestigt ist es in 10 m und in 7,4 m Höhe (1 LE = 1 m). Berechne die Neigung des Seils in Prozent. (Abitur 2022 GK)
- _____ %
- f) Ein Seil ist geradlinig zwischen zwei Masten gespannt; die Fußpunkte sind $F_1(3|1|0)$ und $F_2(11|16|0)$, befestigt ist es in 8 m und in 6,3 m Höhe (1 LE = 1 m). Berechne die Neigung des Seils in Prozent. (Abitur 2022 GK)
- _____ %
- g) Ein Sonnensegel wird mit einem geradlinig gespannten Seil befestigt. Das Seil beginnt am ersten Mast im Punkt $(0|0|3)$ und endet am zweiten Mast, der senkrecht durch $M(6|8|0)$ steht. Unterwegs liegt es auf der Kante UV eines waagerechten Dachs in 4 m Höhe auf, mit $U(4|3|4)$ und $V(1|6|4)$; das Verhältnis, in dem der Auflagepunkt die Kante teilt, ist bekannt (1 LE = 1 m). Beschreibe ein Verfahren, mit dem sich der Abstand des Befestigungspunkts am zweiten Mast vom Dach berechnen lässt. (Abitur 2018 GK)
- h) Ein Seil beginnt an einer Plattform in $S(1|0|2)$, liegt auf der Oberkante KL einer Mauer in 3 m Höhe auf, mit $K(8|2|3)$ und $L(4|6|3)$, und ist an einem senkrechten Pfosten durch $P(15|10|0)$ befestigt. Das Verhältnis, in dem der Auflagepunkt die Kante KL teilt, ist bekannt (1 LE = 1 m). Beschreibe ein Verfahren, mit dem sich berechnen lässt, wie hoch über der Mauerkrone das Seil am Pfosten befestigt ist. (Abitur 2018 GK)
- i) Eine Kamera gleitet auf einer Schiene von $A(1|0|6)$ nach $B(5|2|4)$ und filmt stets in Richtung $(2|1|-3)$ (1 LE = 1 m). Um zu prüfen, ob sie den Punkt $F(8|3|0,5)$ filmen kann, wird der Ansatz $O\vec{K}_t + r \cdot (2|1|-3) = (8|3|0,5)$ mit $O\vec{K}_t = (1|0|6) + t \cdot (4|2|-2)$, $0 \leq t \leq 1$, aufgestellt. Erläutere die geometrischen Sachverhalte des Ansatzes und deute ihn im Sachzusammenhang. (Abitur 2025 GK)
- j) Ein Scheinwerfer fährt auf einer Schiene von $P(0|2|7)$ nach $Q(6|2|5)$ und strahlt stets in Richtung $(1|1|-2)$ (1 LE = 1 m). Um zu prüfen, ob der Punkt $Z(7|6|0)$ auf der Bühne beleuchtet werden kann, wird der Ansatz $(0|2|7) + t \cdot (6|0|-2) + r \cdot (1|1|-2) = (7|6|0)$ mit $t \in [0; 1]$ aufgestellt. Erläutere die Bestandteile des Ansatzes und deute ihn im Sachzusammenhang. (Abitur 2025 GK)

36. Horizontalabstand aus vorgegebener Neigung in Prozent und Höhendifferenz berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Steg beginnt am rechten Ufer in 0,9 m Höhe über dem Wasserspiegel und endet links auf der Uferzone in 0,3 m Höhe; er soll eine Steigung von 4% haben. Im Querschnitt liegt der Anfang bei $x = 0$, die linke Uferzone beginnt bei $x = -10$ (Angaben in m). Wie weit liegt das linke Ende des Stegs vom Rand der Uferzone entfernt? (Abitur 2017 GK)
- _____ m
- b) Eine Rampe mit 6 % Steigung soll vor einer Haustür 45 cm Höhenunterschied überwinden. Zwischen Tür und Gehweg liegen 4 m Vorgarten. Ragt die Rampe in den Gehweg hinein – und wenn ja, wie weit? (Abitur 2017 GK)
- _____ m
- c) Eine Rampe beginnt in $B(0|0|12)$, führt in Richtung der x_1 -Achse mit 5 % Gefälle geradlinig abwärts und endet auf einer Straße in 3 m Höhe (1 LE = 1 m). Gib den Endpunkt der Rampe an. (Abitur 2017 GK)

Ebenen

37. Parameterform – Anlauf

- a) Eine Ebene soll durch $A(1|3|0)$, $B(2|0|4)$ und $C(5|1|1)$ gehen. Was ist gegeben?
- ☐ drei Punkte
 - ☐ ein Punkt und zwei Richtungen
 - ☐ eine Gerade und ein Punkt
 - ☐ zwei Geraden
- b) Punkt $(2|1|3)$, Spannvektoren $(1|0|4)$ und $(0|3|1)$: Parametergleichung der Ebene E ?
- c) $A(2|1|-1)$, $B(4|2|0)$, $C(0|3|1)$: Parametergleichung der Ebene durch A , B , C ? Prüfe, dass die Spannvektoren nicht kollinear sind.

38. Parameterform – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Zeltdach hat vier rautenförmige Dachflächen; eine davon hat die Ecken $C(6|6|0)$, $F(6|3|3)$, $G(3|6|3)$ und die Spitze S (1 LE = 1 m). Gib eine Parametergleichung der Ebene L durch C , F und G an und weise nach, dass $S(3|3|6)$ in L liegt. (Abitur 2022 GK)
- b) Gegeben sind $A(2|-1|1)$, $B(1|3|4)$ und der Punkt C mit $\overrightarrow{OC} = 3 \cdot \overrightarrow{OA}$; O ist der Koordinatenursprung. Begründe, dass es genau eine Ebene gibt, die O , A , B und C enthält. (Abitur 2018 GK)
- c) Gegeben sind $A(-1|2|2)$, $B(4|0|1)$ und der Punkt C mit $\overrightarrow{OC} = -2 \cdot \overrightarrow{OA}$; O ist der Koordinatenursprung. Begründe, dass es genau eine Ebene gibt, die O , A , B und C enthält. (Abitur 2018 GK)
- d) Das Pultdach eines Carports ist das Rechteck mit den Ecken $E(1|0|3)$, $F(7|0|3)$, $G(7|5|6)$ und $H(1|5|6)$ (1 LE = 1 m). Gib eine Parametergleichung der Dachebene L an und prüfe, ob der Befestigungspunkt $P(4|2,5|4,5)$ einer Lampe in L liegt. (Abitur 2022 GK)
- e) Die Dachfläche eines Gartenhauses ist das Rechteck mit den Ecken $A(0|0|3)$, $B(6|0|3)$, $C(6|4|5)$ und $D(0|4|5)$ (1 LE = 1 m). Gib eine Parametergleichung der Dachebene L an und prüfe, ob der Punkt $P(3|3|4)$ in L liegt. (Abitur 2022 GK)

39. Koordinatengleichung bestimmen – Anlauf

- a) Gesucht ist eine Gleichung der Form $ax + by + cz = d$ für die Ebene durch drei gegebene Punkte. Welche Form ist verlangt?
- ☐ Parameterform
 - ☐ Koordinatenform
 - ☐ Normalenform
- b) Spannvektoren $(1|0|3)$ und $(0|1|2)$: ein Normalenvektor $\vec{n}$ der Ebene? $\vec{n} = (\quad | \quad | \quad)$
- c) Eine Ebene schneidet die Achsen in $(6|0|0)$, $(0|3|0)$ und $(0|0|2)$. Koordinatengleichung?

40. Koordinatengleichung bestimmen – Prüfungsaufgaben

- Ein dreieckiges Sonnensegel ist an drei Masten in $A(3|2|2)$, $B(3|5|2)$ und $C(0|3|4)$ befestigt (1 LE = 1 m). Die Ebene des Segels hat eine Gleichung der Form $2x + 3z = d$. Bestimme d . (Abitur 2020 GK)
 $d =$ _____
- Ein Dachaufbau hat die Form einer Pyramide mit der Grundfläche $A(1|1|0)$, $B(4|1|0)$, $C(4|4|0)$, $D(1|7|0)$ und der Spitze $S(1|1|5)$ (1 LE = 1 m). Die Seitenfläche CDS liegt in der Ebene E . Bestimme eine Gleichung von E in Koordinatenform (zur Kontrolle: $5x + 5y + 6z = 40$). (Abitur 2024 GK)
- Die Seitenfläche BCS eines pyramidenförmigen Kristalls hat die Ecken $B(3|1|3)$, $C(2|4|3)$ und $S(1|1|6)$ (1 LE = 1 mm). Bestimme eine Koordinatengleichung der Ebene E , in der BCS liegt (zur Kontrolle: $3x + y + 2z = 16$). (Abitur 2025 GK)
- Ein Holzkörper ist eine Pyramide über dem Rechteck $ABCD$ mit $B(6|0|0)$ und $C(6|8|0)$; seine Spitze $E(0|8|4)$ liegt senkrecht über D (1 LE = 1 cm). Bestimme eine Koordinatengleichung der Ebene L durch B , C und E . (Abitur 2021 GK)
- Bestimme eine Koordinatengleichung von E : $\vec{x} = (4|1|0) + r \cdot (-2|4|0) + s \cdot (-2|0|3)$, $r, s \in \mathbb{R}$ (zur Kontrolle: $6x + 3y + 4z = 27$). (Abitur 2020 GK)
- Ein Sonnensegel W ist in $M(3|3|2)$, $F(0|0|3)$ und $S(6|0|0)$ befestigt (1 LE = 1 m). Bestimme eine Koordinatengleichung von W mit dem Ansatz $ax + by + cz = 18$ (zur Kontrolle: $3x - y + 6z = 18$). (Abitur 2024 GK)
- Eine dreieckige Plane über einer Lagerhalle hat die Ecken $U(1|1|5)$, $V(3|9|5)$ und $W(9|1|3)$ (1 LE = 1 m). Gib die Ebene E der Plane in Parameter- und in Koordinatenform an (zur Kontrolle: $4x - y + 16z = 83$). (Abitur 2020 GK)
- Die seitlichen Streben einer Brücke liegen in der Ebene E durch $A(1|0|6)$, $B(3|40|6)$ und $C(1,2|4|8)$; die Fahrbahn liegt in der xy -Ebene (1 LE = 1 m). Bestimme einen Normalenvektor mit dem Vektorprodukt und gib E in Parameter- und in Koordinatenform an. (Abitur 2018 GK)

41. Normalenvektor und Nachweise – Anlauf

- Gegeben ist $E: \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{u} + s \cdot \vec{v}$ mit Zahlen für die Vektoren. In welcher Form ist E gegeben?
☐ Parameterform
☐ Koordinatenform
☐ Normalenform
- Gib zwei Normalenvektoren von $E: 4x - 2y + z = 7$ an.
- Gib $E: (\vec{x} - (1|-2|0)) \cdot (2|1|5) = 0$ in Koordinatenform an.

42. Normalenvektor und Nachweise – Prüfungsaufgaben

- Gegeben ist $F: (\vec{x} - (2|5|1)) \cdot (-3|1|4) = 0$. Gib F in Koordinatenform an. (Abitur 2021 GK)
- Gegeben sind $E(5|2|3)$, $F(1|4|3)$ und $S(1|1|5)$. Bestimme rechnerisch einen Normalenvektor der Ebene EFS und prüfe ihn. (Abitur 2025 GK)

43. Besondere Lagen – Anlauf

- $E: 4x + 5z = 30$. Welche Variable fehlt?
☐ x
☐ y
☐ z
☐ keine
- Gleichung der xz -Ebene?
- Zu welcher Achse ist $E: 5x + z = 5$ parallel? Begründe.

44. Besondere Lagen – Prüfungsaufgaben

- Welche besondere Lage hat $E: 4x - 5y = 0$? Beschreibe sie. (Abitur 2022 GK)
- Eine Kletterwand ist ein ebenes Viereck mit $A(2|6|1)$, $B(6|4|1)$, $C(5|4,5|5)$ und $D(1|6,5|5)$; die xy -Ebene ist der Boden (1 LE = 1 m). Weise nach, dass die Wand vertikal steht. (Abitur 2022 GK)

45. Parallele Ebenen – Anlauf

- a) $E: x + 2y - z = 3$ und $F: 2x + 4y - 2z = 6$. Wie liegen sie zueinander?
☐ parallel
☐ identisch
☐ schneidend
- b) Ebene F parallel zu $E: 3x + y - 2z = 4$ durch $P(2|1|1)$?
- c) F ist parallel zu $E: 2x - y + 2z = 4$ und geht durch $P(1|1|3)$. Liegt $Q(3|1|1)$ in F ?

46. Parallele Ebenen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Würfel mit der Kantenlänge 6 hat eine Ecke im Ursprung und liegt im ersten Oktanten. Die Punkte $K(0|6|3)$ und $L(1|0|6)$ liegen auf Kanten. K liegt in einer Ebene T , die parallel zu $S: 3x + 2y + 3z = 0$ ist. Liegt auch L in T ? (Abitur 2019 GK)
- b) Bei einem Körper liegen die Ecken A, B, C in der Ebene $L_1: 2x + y + 2z = 8$, die Ecken D, E, F in $L_2: 4x + 2y + 4z = 14$. Begründe, dass L_1 und L_2 keine gemeinsamen Punkte haben. (Abitur 2023 GK)
- c) Eine Halle hat die quadratische Grundfläche $ABCD$ mit 6 m Seitenlänge in der xy -Ebene, A im Ursprung, B auf der x -Achse, D auf der y -Achse (1 LE = 1 m). Ein Zuschauerboden liegt in der Ebene E_B , die parallel zu $P: x - y + 6z = 30$ durch B verläuft. Gib E_B an und bestimme die größte Höhe des Bodens über der Grundfläche. (Abitur 2020 GK)
- d) Ein dreiseitiges Prisma hat die Grundfläche ABC in der Ebene $L: x + 2y + 2z = 3$ und die Deckfläche DEF ; die Seitenkante BE verbindet $B(1|1|0)$ mit $E(4|4|6)$. Eine zu L parallele Ebene M teilt das Prisma so, dass der Teilkörper, der E enthält, doppelt so groß ist wie der andere. Bestimme eine Gleichung von M . (Abitur 2020 GK)
- e) Ein Prisma hat die Grundfläche in der Ebene $L: 2x - y + 2z = 1$; eine Seitenkante verbindet $A(1|1|0)$ in der Grundfläche mit $D(5|5|4)$ in der Deckfläche. Eine zu L parallele Ebene M teilt das Prisma so, dass der Teilkörper, der D enthält, dreimal so groß ist wie der andere. Bestimme eine Gleichung von M . (Abitur 2020 GK)

47. Parallele Ebenen über die Normalenvektoren auswählen und über die Konstante der Koordinatengleichung der Höhe nach zuordnen – Anlauf

- a) Schräge Regalböden liegen in Ebenen (z zeigt nach oben): $E_1: x + 3z = 6$, $E_2: x + 3z = 9$, $E_3: 2x + 6z = 30$, $E_4: x + 2z = 9$. Welche sind parallel zu E_1 , und in welcher Reihenfolge liegen sie von unten nach oben?

48. Parallele Ebenen über die Normalenvektoren auswählen und über die Konstante der Koordinatengleichung der Höhe nach zuordnen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Turm hat drei Dachetagen; die Dachflächen der Südseite sind parallel (z zeigt nach oben, 1 LE = 1 m). Die untere liegt in $E: 2x + 5z = 40$, die mittlere und die obere in zwei der Ebenen I: $2x + 4z = 40$, II: $2x + 5z = 30$, III: $2x + 5z = 50$, IV: $4x + 5z = 40$, V: $2x + 5z = 60$. Ordne zu und begründe. (Abitur 2017 GK)

Lagebeziehungen

49. Punktprobe und Seitenlage – Anlauf

- a) $E : 2x - y + z = 3$. Die Koordinaten von P eingesetzt ergeben links 6. Wo liegt P ?
☐ in E
☐ auf der Seite mit größerem Wert
☐ auf der Seite mit kleinerem Wert
- b) Liegt $P(3|1|4)$ in $E : 2x - y + z = 7$?
- c) $E_1 : 2x - y + 2z = 1$ und $E_2 : 2x - y + 2z = 7$ sind parallel. Liegt $P(1|1|2)$ zwischen den beiden Ebenen? Begründe.

50. Punktprobe und Seitenlage – Prüfungsaufgaben

- a) $E : \vec{x} = (2|0|1) + t \cdot (1|1|0) + s \cdot (0|1|2)$. Weise nach, dass $P(4|5|7)$ in E liegt. (Abitur 2021 GK)
- b) $E : \vec{x} = (1|1|0) + t \cdot (2|0|1) + s \cdot (0|1|2)$. Prüfe, ob $P(5|3|5)$ in E liegt. (Abitur 2021 GK)
- c) Eine Lärmschutzwand steht auf der Fahrbahn (xy-Ebene) und liegt in der Ebene $W : 5x - 2y = 0$ (1 LE = 1 m). Weise nach, dass der Punkt $K(2|5|3)$ in W liegt und dass W senkrecht auf der Fahrbahn steht. (Abitur 2018 GK)
- d) $P(1|0|-2)$, $Q(3|4|0)$ und $E : x + 2y + z = 11$. Weise nach, dass Q in E liegt und dass $\vec{PQ}$ ein Normalenvektor von E ist. (Abitur 2025 GK)
- e) $E : 2x + y - 2z = 3$; die Gerade g geht durch $P(1|3|1)$ und $Q(5|5|-3)$. Weise nach, dass P in E liegt, und begründe, dass g senkrecht auf E steht. (Abitur 2026 GK)
- f) Ein Quader hat die Kante AE mit $A(5|0|0)$ und $E(5|0|3)$; die Ebene $W : x + 2y + 2z = 9$ ist gegeben. Ein Lösungsweg lautet: (1) $P(5|0|r)$ mit $0 \leq r \leq 3$; (2) $5 + 2 \cdot 0 + 2r = 9$. Formuliere eine passende Aufgabenstellung und führe sie zu Ende. (Abitur 2024 GK)
- g) Ein Körper hat die Kante BC mit $B(2|6|0)$ und $C(2|6|4)$; die Ebene $W : 3x - y + z = 1$ ist gegeben. Ein Lösungsweg lautet: (1) $P(2|6|r)$ mit $0 \leq r \leq 4$; (2) $3 \cdot 2 - 6 + r = 1$. Formuliere eine passende Aufgabenstellung und führe sie zu Ende. (Abitur 2024 GK)
- h) Ein Quader hat die Kante FG mit $F(0|3|2)$ und $G(6|3|2)$; die Ebene $W : x - y + 2z = 5$ ist gegeben. Ein Lösungsweg lautet: (1) $P(r|3|2)$ mit $0 \leq r \leq 6$; (2) $r - 3 + 2 \cdot 2 = 5$. Formuliere eine passende Aufgabenstellung und führe sie zu Ende. (Abitur 2024 GK)
- i) Ein Körper ist der Teil des ersten Oktanten zwischen den parallelen Ebenen $L_1 : x + 2y + z = 2$ und $L_2 : x + 2y + z = 6$. Begründe, dass $T(1|0,5|1)$ im Inneren des Körpers liegt. (Abitur 2023 GK)
- j) Ein Haus ist vereinfacht der Quader mit $0 \leq x \leq 8$, $0 \leq y \leq 4$ und $0 \leq z \leq 5$ (1 LE = 1 m). Untersuche für die Ebenen $S : x - 2y = 0$ und $T : x + 2y = 0$, ob sie durch das Innere des Hauses verlaufen. (Abitur 2019 GK)

51. Parameter aus der Lagebedingung – Anlauf

- a) Für welche Zahl k liegt $P(1|2|0)$ in der Ebene $E_k : kx + 3y + z = 8$? Wer gegen wen?
☐ Punkt gegen Ebene
☐ Gerade gegen Ebene
☐ Punkt gegen Gerade
- b) $E_k : kx + 2y - z = 5$ enthält $P(2|1|3)$. Bestimme k . $k =$ _____
- c) Eine Ebene der Form $r \cdot x + s \cdot z = 0$ enthält den Punkt $P(4|1|-2)$. Gib passende Werte für r und s an. $r =$ _____ , $s =$ _____

52. Parameter aus der Lagebedingung – Prüfungsaufgaben

- a) Das Dreieck mit $A(3|0|0)$, $B(0|6|0)$ und $C(0|0|2)$ liegt in einer Ebene der Form $2x + y + kz = 6$. Bestimme k . (Abitur 2023 GK)
 $k =$ _____
- b) Die Ebene L enthält die x-Achse und den Punkt $G(3|2|5)$; ihre Gleichung hat die Form $r \cdot y + s \cdot z = 0$. Gib passende Werte für r und s an. (Abitur 2023 GK)
 $r =$ _____ , $s =$ _____

53. Gerade und Ebene – Anlauf

- a) Der allgemeine Punkt von g in die Gleichung von E eingesetzt ergibt $4 + 3t - 3t = 4$. Wie liegt g zu E ?
- ☐ liegt in der Ebene
 - ☐ echt parallel
 - ☐ genau ein Schnittpunkt
- b) Weise nach, dass $g : \vec{x} = (1|2|0) + t \cdot (1| - 1|1)$ in $E : x + 2y + z = 5$ liegt.
- c) $g : \vec{x} = (1|0|2) + t \cdot (2|1|1)$ und $E : x - 2y + z = 1$. Entscheide mit der Merkregel, wie g zu E liegt.

54. Gerade und Ebene – Prüfungsaufgaben

- a) Weise nach, dass die Gerade $s : \vec{x} = (2| - 1|3) + r \cdot (0|6| - 3)$ in $E : x + y + 2z = 7$ liegt. (Abitur 2021 GK)
- b) Eine Drohne fliegt auf $h : \vec{x} = (100|50|40) + s \cdot (30|10|1)$. Die Unterseite einer Wolkendecke liegt in $E : x - 30z = -800$ (1 LE = 1 m). Weise nach, dass die Flugbahn parallel zu E verläuft, und prüfe, ob sie in E liegt. (Abitur 2017 GK)
- c) $P(1|3|8)$ und $Q_t(5|t|6)$ mit reellem t . Gibt es ein t , für das die Gerade PQ_t parallel zur xy -Ebene verläuft? Begründe. (Abitur 2024 GK)
- d) $A(3|1|2)$ und $B(5| - 4|2)$. Begründe, dass die Gerade AB parallel zur xy -Ebene verläuft. (Abitur 2017 GK)

55. Lagebefunde im Sachzusammenhang – Anlauf

- a) Frage: Liegt der Schatten der Lampe auf der Wand? Rechnung: Durchstoßpunkt der Lichtgeraden mit der Wandebene $(2|0|1,8)$. Ist die Frage damit beantwortet?
- ☐ ja
 - ☐ nein – ein Bereich ist noch zu prüfen
- b) Eine Wand liegt in der Ebene $y = 6$ mit $0 \leq x \leq 6$ und $0 \leq z \leq 3$. Eine Lampe in $L(2|0|4)$ beleuchtet die Spitze $P(3|2|3)$ eines Pfostens. Liegt der Schatten von P auf der Wand?
- c) Eine Terrasse ist das Rechteck mit $0 \leq x \leq 4$ und $0 \leq y \leq 6$ in der xy -Ebene. Ein Lösungsschritt lautet: $(x|y|0) = (2|1|3) + \lambda \cdot (1|1| - 1)$ liefert $\lambda = 3$ und $(5|4|0)$. Erläutere den Schritt und ziehe eine Folgerung für den Schatten der Ecke $(2|1|3)$ eines Sonnensegels.

56. Lagebefunde im Sachzusammenhang – Prüfungsaufgaben

- a) Sonnenlicht fällt in Richtung $(-1| - 2| - 1)$; eine Hauswand liegt in der xz -Ebene mit $0 \leq x \leq 6$ und $0 \leq z \leq 3$. Schritt I: $(x|0|z) = (4|2|3) + \lambda \cdot (-1| - 2| - 1)$ liefert $\lambda = 1$ und $(3|0|2)$. Schritt II: $0 < 3 < 6$ und $0 < 2 < 3$. Erläutere beide Schritte im Sachzusammenhang. (Abitur 2024 GK)
- b) Eine Wand liegt in der xz -Ebene mit $0 \leq x \leq 5$ und $0 \leq z \leq 4$; $(1|2|4)$ ist eine Ecke der Unterkante eines Rollos. Ein Lösungsschritt lautet: $(x|0|z) = (1|2|4) + \mu \cdot (1| - 2| - 1)$ liefert $\mu = 1$ und $(2|0|3)$. Erläutere die Bedeutung dieses Schritts und ziehe eine Folgerung. (Abitur 2023 GK)

Schnittmengen

57. Schnittpunkt von Gerade und Ebene – Anlauf

- a) Gegeben sind eine Gerade in Parameterform und eine Ebene in Koordinatenform. Welcher Weg führt zum Schnittpunkt?
- ☐ einsetzen
- ☐ gleichsetzen
- b) Bestimme den Schnittpunkt der Geraden $\vec{x} = (-1|2|1) + t \cdot (1|0|1)$ mit der Ebene $x + y + z = 6$.
 S(_____ | _____ | _____)

58. Schnittpunkt von Gerade und Ebene – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Körper hat die Spitze $P(0|0|3)$; $M(3|1|0)$ ist der Mittelpunkt einer Grundkante. Die Gerade durch P und M schneidet die Ebene $L: x + 2y + z = 4$ im Punkt Q . Bestimme die Koordinaten von Q . (Abitur 2023 GK)
 Q(_____ | _____ | _____)
- b) Aus einem Versorgungstollen führt von $L(4|6|2)$ ein Rohr senkrecht nach oben durch den Berg und ragt 1,5 m aus ihm heraus. Die Bergoberfläche liegt in der Ebene $F: 2x + 3y + 5z = 51$; die xy -Ebene liegt auf Meereshöhe, eine Längeneinheit entspricht 50 m. Berechne die Länge des Rohrs. (Abitur 2019 GK)
 _____ m
- c) Ein Sonnensegel hat die Ecken $A(1|2|2)$, $B(1|6|2)$ und $C(-2|4|4)$; der Boden ist die xy -Ebene, eine Längeneinheit entspricht 1 m. Bei parallelem Sonnenlicht liegen die Schatten von A und B in $A'(-1|3|0)$ und $B'(-1|7|0)$. Bestimme den Schatten C' von C . (Abitur 2020 GK)
 C' (_____ | _____ | _____)
- d) Durch die Glasfassade eines Hauses fällt Sonnenlicht in Richtung $(2|-1|-2)$; eine Längeneinheit entspricht 1 m. Der Boden des Dachgeschosses liegt in der Ebene $z = 6$, der obere Eckpunkt der Fassade ist $L(0|5|9)$. Bestimme den Punkt, in dem das Licht durch L auf den Boden des Dachgeschosses trifft. (Abitur 2019 GK)
 (_____ | _____ | _____)
- e) Neben einem Fahnenmast mit der Spitze $S(-1|1|5)$ steht ein Pfosten; sein oberes Ende $P(2|3|2)$ wirft bei parallelem Sonnenlicht den Schatten $P'(3|2|0)$ auf den Boden (xy -Ebene). Bestimme den Schatten S' der Mastspitze. (Abitur 2020 GK)
 S' (_____ | _____ | _____)
- f) Ein Rasenroboter fährt geradlinig und gleichförmig von $P(8|2|0)$ über $Q(6|3|0)$ weiter; für die Strecke von P nach Q braucht er 4 s. Eine Lichtschranke liegt in der senkrechten Ebene $E: x - 2y = -6$. Wie lange braucht der Roboter von Q bis zur Lichtschranke? (Abitur 2018 GK)
 _____ s
- g) Ein Boot fährt geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit von $P(1|8|0)$ nach $Q(4|6|0)$ und braucht dafür 2 Minuten; es fährt geradeaus weiter. Die Grenze eines Schutzgebiets liegt in der senkrechten Ebene $E: 2x + y = 20$. Wie lange braucht das Boot von Q bis zur Grenze? (Abitur 2018 GK)
 _____ min
- h) Eine Drohne fliegt geradlinig und gleichförmig von $P(2|1|4)$ über $Q(3|3|5)$ weiter; von P nach Q braucht sie 5 s. Eine Hauswand liegt in der Ebene $E: x + y = 15$. Wie lange braucht die Drohne von Q bis zur Hauswand? (Abitur 2018 GK)
 _____ s

59. Schnittpunkt zweier Geraden – Anlauf

- a) Zwei Geraden im Raum werden gleichgesetzt: $(1|0|2) + r \cdot (1|2|0) = (3|4|1) + s \cdot (0|1|1)$. Was entsteht?
- ☐ drei Gleichungen mit zwei Unbekannten
- ☐ zwei Gleichungen mit zwei Unbekannten
- ☐ drei Gleichungen mit drei Unbekannten
- b) Bestimme den Schnittpunkt der Geraden $g: \vec{x} = (2|2|3) + r \cdot (1|0|2)$ und $h: \vec{x} = (3|0|3) + s \cdot (0|1|1)$.
 S(_____ | _____ | _____)

60. Schnittpunkt zweier Geraden – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Mähroboter startet auf einer ebenen, leicht geneigten Rasenfläche im Punkt $P(2|4,5|0,25)$ und fährt entlang der Geraden durch P mit dem Richtungsvektor $(4|-1|0,5)$ auf den Rand BC zu; $B(8|0|1)$, $C(8|6|1)$, eine Längeneinheit entspricht 1 m. Bestimme den Punkt Q , in dem die Bahn die Strecke BC trifft (zur Kontrolle: $Q(8|3|1)$). (Abitur 2021 GK)
 $Q(\quad | \quad | \quad)$
- b) Gegeben sind $g: \vec{x} = (1|4|-2) + s \cdot (2|0|3)$ und die Gerade h durch $A(3|0|1)$ und $B(4|1|b)$ mit einer reellen Zahl b . g und h haben einen gemeinsamen Punkt. Bestimme b . (Abitur 2023 GK)
 $b = \quad$
- c) Gegeben sind $g: \vec{x} = (0|-2|5) + s \cdot (1|0|-1)$ und die Gerade h durch $A(2|1|0)$ und $B(3|2|b)$ mit einer reellen Zahl b . g und h haben einen gemeinsamen Punkt. Bestimme b . (Abitur 2023 GK)
 $b = \quad$
- d) Gegeben sind $g: \vec{x} = (3|1|0) + s \cdot (0|2|3)$ und die Gerade h durch $A(1|3|2)$ und $B(2|3|b)$ mit einer reellen Zahl b . g und h haben einen gemeinsamen Punkt. Bestimme b . (Abitur 2023 GK)
 $b = \quad$
- e) Gegeben ist der Würfel $ABCDEFGH$ mit $A(0|0|0)$, $G(4|4|4)$ und $H(0|4|4)$. Für jede reelle Zahl r ist die Gerade $g_r: \vec{x} = (1-r|0|r^2) + u \cdot (2|4|0)$, $u \in \mathbb{R}$, gegeben. Für einen Wert von r schneidet g_r die Kante GH . Bestimme das Verhältnis, in dem der Schnittpunkt die Kante GH teilt. (Abitur 2019 GK)
 $HQ : QG = \quad : \quad$
- f) Gegeben ist der Würfel $ABCDEFGH$ mit $A(0|0|0)$, $G(6|6|6)$ und $H(0|6|6)$. Für jede reelle Zahl r ist die Gerade $g_r: \vec{x} = (3+r|0|r^2-3) + u \cdot (1|3|0)$, $u \in \mathbb{R}$, gegeben. Für einen Wert von r schneidet g_r die Kante GH . Bestimme das Verhältnis, in dem der Schnittpunkt die Kante GH teilt. (Abitur 2019 GK)
 $HQ : QG = \quad : \quad$
- g) Gegeben ist der Würfel $ABCDEFGH$ mit $A(0|0|0)$, $G(2|2|2)$ und $H(0|2|2)$. Für jede reelle Zahl r ist die Gerade $g_r: \vec{x} = (1-0,5r|0|r^2-2) + u \cdot (1|2|0)$, $u \in \mathbb{R}$, gegeben. Für einen Wert von r schneidet g_r die Kante GH . Bestimme das Verhältnis, in dem der Schnittpunkt die Kante GH teilt. (Abitur 2019 GK)
 $HQ : QG = \quad : \quad$
- h) Gegeben ist der Würfel $ABCDEFGH$ mit $A(0|0|0)$, $G(8|8|8)$ und $H(0|8|8)$. Für jede reelle Zahl r ist die Gerade $g_r: \vec{x} = (7+2r|0|2r^2) + u \cdot (1|4|0)$, $u \in \mathbb{R}$, gegeben. Für einen Wert von r schneidet g_r die Kante GH . Bestimme das Verhältnis, in dem der Schnittpunkt die Kante GH teilt. (Abitur 2019 GK)
 $HQ : QG = \quad : \quad$

61. Schattenpunkt auf einer Kante als Schnittpunkt von Lichtgerade und Kantengerade berechnen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Spielturm hat ein Dach in Form einer Pyramide; an der Spitze ist eine senkrechte Stange mit dem oberen Ende $T(0|0|7)$ befestigt; der Boden ist die xy -Ebene, eine Längeneinheit entspricht 1 m. Sonnenlicht fällt in parallelen Geraden mit dem Richtungsvektor $(4|-1|-2)$. Der Schatten des oberen Endes fällt auf die Dachkante EF mit $E(6|-3|4)$ und $F(6|3|4)$. Bestimme diesen Schattenpunkt. (Abitur 2017 GK)
 $(\quad | \quad | \quad)$
- b) An einem Pavillon ist eine Wetterfahne mit dem oberen Ende $T(1|1|7)$ befestigt; der Boden ist die xy -Ebene, eine Längeneinheit entspricht 1 m. Sonnenlicht fällt in parallelen Geraden mit dem Richtungsvektor $(2|1|-3)$. Der Schatten des oberen Endes fällt auf die Dachkante EF mit $E(3|-1|4)$ und $F(3|5|4)$. Bestimme diesen Schattenpunkt. (Abitur 2017 GK)
 $(\quad | \quad | \quad)$
- c) Auf einem Gartenhaus steht ein Blitzableiter mit der Spitze $T(0|0|4,5)$; der Boden ist die xy -Ebene, eine Längeneinheit entspricht 1 m. Sonnenlicht fällt in parallelen Geraden mit dem Richtungsvektor $(-2|2|-1)$. Der Schatten des oberen Endes fällt auf die Dachkante EF mit $E(-3|1|4)$ und $F(1|1|4)$. Bestimme diesen Schattenpunkt. (Abitur 2017 GK)
 $(\quad | \quad | \quad)$

62. Spuren, Schnittgeraden und Schnittfiguren – Anlauf

a) Der Spurpunkt einer Ebene auf der y -Achse – welche Koordinaten sind null?

☐ x und z

☐ nur y

☐ nur x

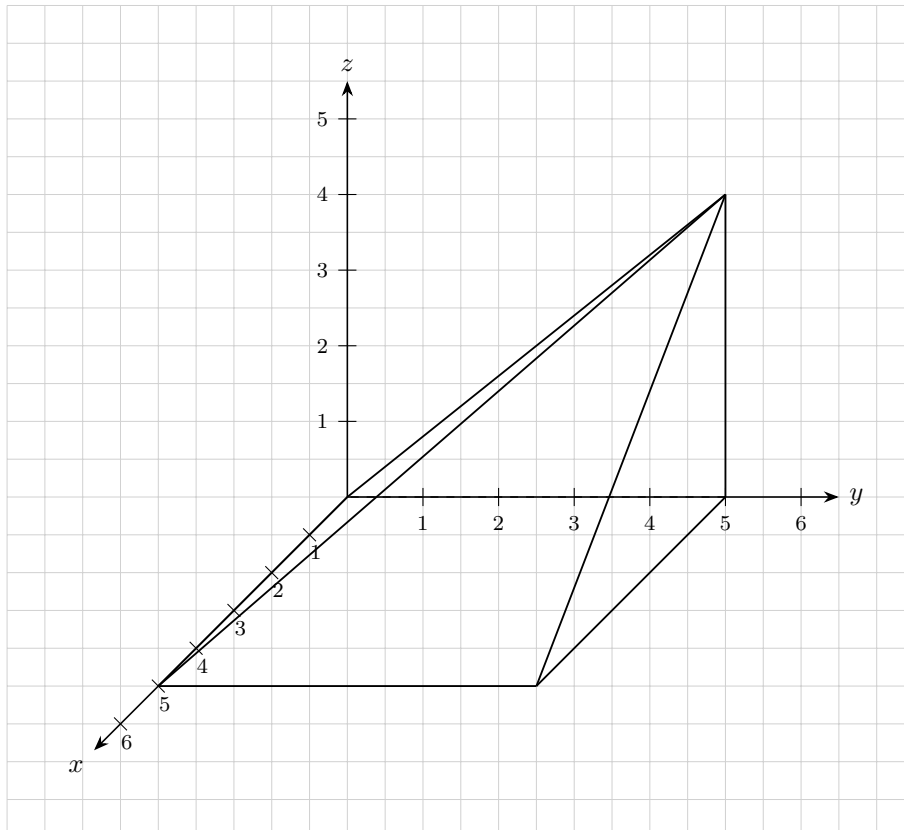
b) Bestimme die Spurpunkte der Ebene $2x + 3y + 6z = 6$ auf den Koordinatenachsen. $S_x($
 _____ $|0|0)$, $S_y(0|$ _____ $|0)$, $S_z(0|0|$ _____ $)$

63. Spuren, Schnittgeraden und Schnittfiguren – Prüfungsaufgaben

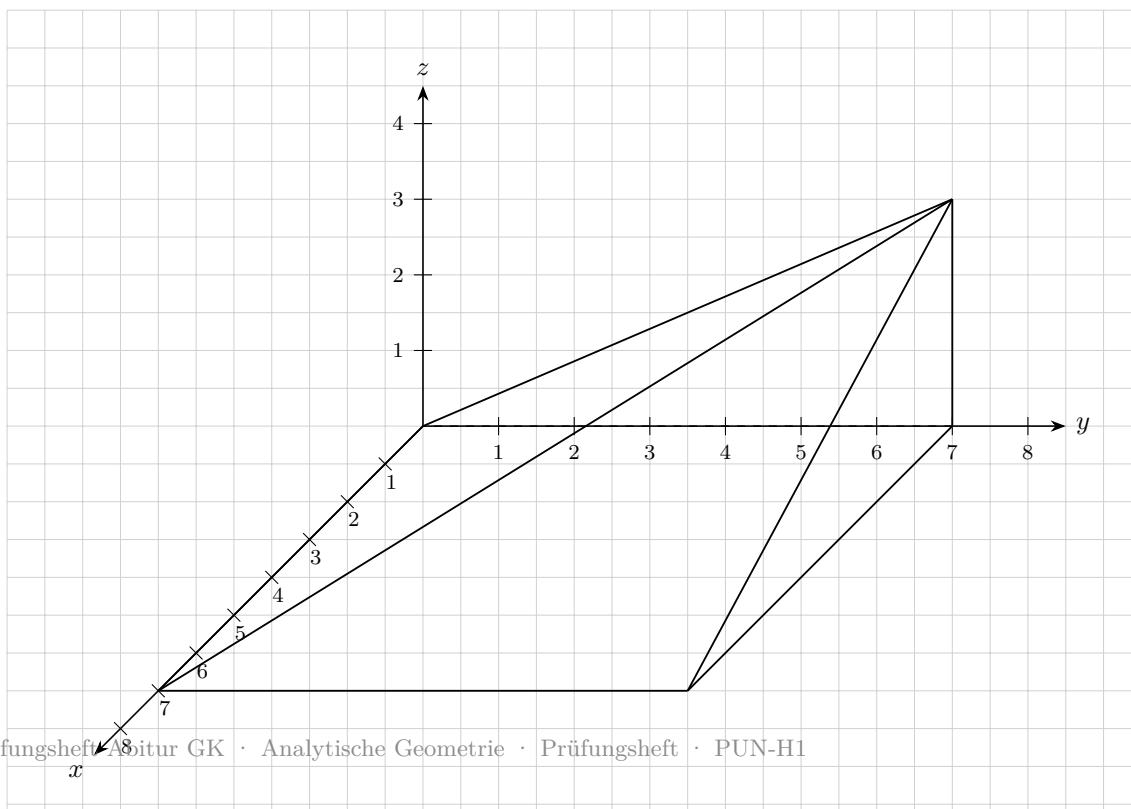
- a) Bestimme die Spurpunkte der Ebene $6x + 4y + 3z = 24$ auf den Koordinatenachsen. (Abitur 2020 GK)

$S_x(\quad | 0 | 0), S_y(0 | \quad | 0), S_z(0 | 0 | \quad)$

- b) Ein Holzkörper ist eine Pyramide über dem Quadrat $ABCD$ mit $A(0|0|0)$, $B(5|0|0)$, $C(5|5|0)$, $D(0|5|0)$ und der Spitze $E(0|5|4)$ senkrecht über D ; eine Längeneinheit entspricht 1 cm. Die Ebene $L: 4x + 5z = 20$ schneidet die z -Achse im Punkt F . Bestimme F und zeichne die Schnittgeraden von L mit der xz -Ebene und mit der yz -Ebene in das Schrägbild ein. (Abitur 2021 GK)



- c) Ein Holzkörper ist eine Pyramide über dem Quadrat $ABCD$ mit $A(0|0|0)$, $B(7|0|0)$, $C(7|7|0)$, $D(0|7|0)$ und der Spitze $E(0|7|3)$ senkrecht über D ; eine Längeneinheit entspricht 1 cm. Die Ebene $L: 3x + 7z = 21$ schneidet die z -Achse im Punkt F . Bestimme F und zeichne die Schnittgeraden von L mit der xz -Ebene und mit der yz -Ebene in das Schrägbild ein. (Abitur 2021 GK)



64. Spuren, Schnittgeraden und Schnittfiguren – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Gegeben ist das Quadrat $ABCD$ mit $A(0|0|0)$, $B(8|0|0)$, $C(8|8|0)$ und $D(0|8|0)$ sowie die Ebenen $E_1: x = 4$, $E_2: x + y = 8$ und $E_3: y = 2$. Entscheide für jede der drei Ebenen, ob sie das Quadrat in zwei Figuren mit gleichem Flächeninhalt teilt, und begründe. (Abitur 2021 GK)
- b) Gegeben ist das Quadrat $ABCD$ mit $A(0|0|0)$, $B(5|0|0)$, $C(5|5|0)$ und $D(0|5|0)$ sowie die Ebenen $E_1: z = 1$, $E_2: x - y = 0$ und $E_3: x = 2$. Entscheide für jede der drei Ebenen, ob sie das Quadrat in zwei Figuren mit gleichem Flächeninhalt teilt, und begründe. (Abitur 2021 GK)
- c) Gegeben ist das Quadrat $ABCD$ mit $A(1|1|0)$, $B(7|1|0)$, $C(7|7|0)$ und $D(1|7|0)$ sowie die Ebenen $E_1: y = 4$, $E_2: x + y = 8$ und $E_3: x = 5$. Entscheide für jede der drei Ebenen, ob sie das Quadrat in zwei Figuren mit gleichem Flächeninhalt teilt, und begründe. (Abitur 2021 GK)
- d) Gegeben sind die Ebenen $E_1: \vec{x} = (5|0|0) + r \cdot (-1|1|0) + s \cdot (-1|0|1)$ und $E_2: 2x + 2y + z = 10$. Begründe, dass E_1 und E_2 nicht parallel sind, und bestimme eine Gleichung ihrer Schnittgeraden. (Abitur 2020 GK)
- $x = \underline{\hspace{2cm}} + r \cdot \underline{\hspace{2cm}}$
- e) Gegeben sind die Ebenen $E_1: \vec{x} = (0|3|0) + r \cdot (2|-3|0) + s \cdot (0|-3|1)$ und $E_2: 2x + y + 4z = 4$. Begründe, dass E_1 und E_2 nicht parallel sind, und bestimme eine Gleichung ihrer Schnittgeraden. (Abitur 2020 GK)
- $x = \underline{\hspace{2cm}} + r \cdot \underline{\hspace{2cm}}$

Abstände

65. Abstand zweier Punkte – Anlauf

- a) Abstand wovon zu was? Wie weit ist die Mastspitze $S(3 \mid 2 \mid 7)$ vom Punkt $T(0 \mid 6 \mid 7)$ entfernt? Kreuze das Verfahren an.
☐ Punkt–Punkt: Betrag des Verbindungsvektors
☐ Punkt–Ebene: Hessesche Normalform
☐ Punkt–Gerade: Lotfußpunkt
- b) $A(2 \mid 1 \mid 3)$, $B(4 \mid 3 \mid 4)$ – wie weit voneinander entfernt? $d =$ _____
- c) Ein Segelflugzeug gleitet geradlinig in 40 s von $A(200 \mid 300 \mid 1\,000)$ nach $B(800 \mid 1\,500 \mid 600)$; 1 LE = 1 m. Wie schnell ist es in km/h? $v =$ _____ km/h

66. Abstand zweier Punkte – Prüfungsaufgaben

- a) Eine Drohne fliegt geradlinig in 4 s von $P(5 \mid 20 \mid 30)$ nach $Q(65 \mid 100 \mid 30)$; 1 LE = 1 m. Wie schnell ist sie in km/h?
 $v =$ _____ km/h (Abitur 2018 GK)
- b) Ein Klettergerüst hat die Kanten AB mit $A(0 \mid 1 \mid 4)$, $B(4 \mid 1 \mid 4)$ und CD mit $C(2 \mid 7 \mid 1)$, $D(6 \mid 7 \mid 1)$; 1 LE = 1 m. Ein Seil zwischen den Mittelpunkten der beiden Kanten ist 30 % länger als deren Abstand. Wie lang ist das Seil?
 _____ m (Abitur 2018 GK)
- c) Eine rechteckige Terrasse hat die Ecken $A(2 \mid 1 \mid 0)$, $B(9 \mid 1 \mid 0)$, $C(9 \mid 7 \mid 0)$ und $D(2 \mid 7 \mid 0)$; 1 LE = 1 m. Ein Gartenschlauch ist am Wasserhahn $P(3 \mid 2 \mid 2)$ befestigt und 9 m lang. Erreicht er jede Stelle der Terrasse?
☐ ja ☐ nein (Abitur 2023 GK)
- d) Das Dreieck ABC mit $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(2 \mid 1 \mid 2)$ und $C(t \mid -2t \mid 0)$, t positiv, ist rechtwinklig in A und gleichschenkelig. Welcher Wert von t ?
 $t =$ _____ (Abitur 2026 GK)
- e) Gegeben sind $P(1 \mid 3 \mid -2)$ und $Q(9 \mid y \mid 13)$ mit unbekannter Koordinate y . Weise nach, dass P und Q mindestens den Abstand 17 haben. (Abitur 2019 GK)
- f) Gegeben sind $R(-1 \mid 4 \mid 2)$ und $S(4 \mid -8 \mid z)$ mit unbekannter Koordinate z . Weise nach, dass R und S mindestens den Abstand 13 haben. (Abitur 2019 GK)

67. Abstand Punkt–Ebene – Anlauf

- a) Hin oder zurück? Wie weit ist $P(2 \mid -1 \mid 3)$ von der Ebene $E: 2x - 2y + z = 1$ entfernt? Kreuze an, rechne nicht.
☐ Abstand berechnen
☐ Punkt zum vorgegebenen Abstand bestimmen
- b) Abstand von $P(4 \mid 0 \mid 3)$ zur Ebene $E: 2x - y + 2z = 5$? $d =$ _____
- c) Lotgerade durch $P(-1 \mid 0 \mid 5)$ zur Ebene $E: 3x - 4z = 1$? $\vec{x} =$ _____

68. Abstand Punkt–Ebene – Prüfungsaufgaben

- a) Die Ebene $E: 3y + 4z = 3$ enthält den Punkt $(2 \mid 1 \mid 0)$. Gesucht ist ein Punkt P, dessen Spiegelpunkt an E von P den Abstand 14 hat. Gib einen solchen Punkt an. (Abitur 2025 GK)
 $P(\text{_____} \mid \text{_____} \mid \text{_____})$

69. Lotfußpunkt – Anlauf

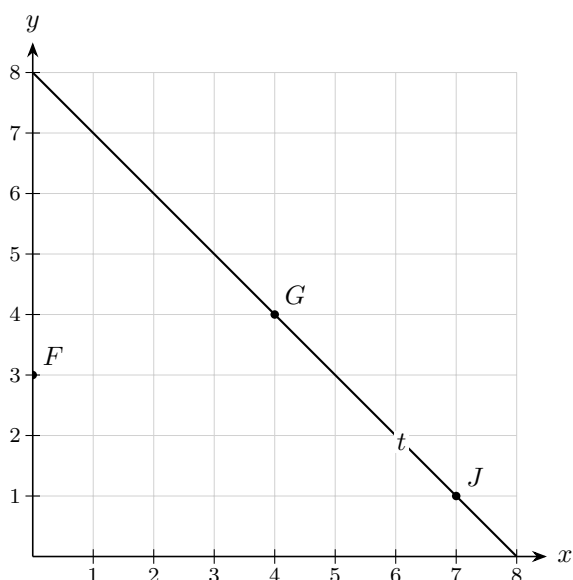
- a) Was sagt die Gleichung $\overrightarrow{PF} \circ \vec{r} = 0$ in einem Lösungsweg? Kreuze an.
☐ Punkt auf der Geraden
☐ Lotbedingung (Skalarprodukt null)
☐ Abstandsgleichheit
- b) Lotfußpunkt F von $P(4 \mid 2 \mid 3)$ auf $g: \vec{x} = (2 \mid 1 \mid 0) + t \cdot (2 \mid -1 \mid 2)$ – und der Abstand von P zu g?
 $F(\text{_____} \mid \text{_____} \mid \text{_____})$, $d =$ _____
- c) Die Gleichungen I $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OM} + s \cdot \vec{u}$ und II $\overrightarrow{PX} \circ \vec{u} = 0$ liefern gemeinsam einen Wert von s. Welche Bedeutung haben X und die Länge $|\overrightarrow{PX}|$?

70. Lotfußpunkt – Prüfungsaufgaben

- a) An einem Zeltgestänge liefern die Gleichungen I $\overrightarrow{OQ} = \overrightarrow{OA} + r \cdot \overrightarrow{AB}$ und II $\overrightarrow{EQ} \circ \overrightarrow{AB} = 0$ gemeinsam einen Wert von r . Welche Bedeutung hat der Punkt Q für diesen Wert? (Abitur 2026 GK)
- b) Bei einem Carport soll von der Mitte M des Balkens AB eine möglichst kurze Strebe zum Balken CD führen; sie trifft CD im Punkt R. Beschreibe, wie man die Koordinaten von R ermitteln kann. (Abitur 2022 GK)
- c) Die Kante AB eines Körpers liegt in der xy-Ebene und in der Ebene L: $2x + y + z = 8$. Zum Punkt $Q(0 \mid 3 \mid 0)$ ist vorgelegt: I g: $\vec{x} = (0 \mid 3 \mid 0) + t \cdot (2 \mid 1 \mid 0)$; II $2 \cdot 2t + 3 + t = 8 \Rightarrow t = 1 \Rightarrow R(2 \mid 4 \mid 0)$; III $\sqrt{(0-2)^2 + (3-4)^2} \approx 2,24$. Erläutere die Schritte und gib die geometrische Bedeutung des Ergebnisses an. (Abitur 2023 GK)
- d) Pyramide über dem Quadrat ABCD mit $A(1 \mid 0 \mid 0)$, $B(5 \mid 0 \mid 0)$, $C(5 \mid 4 \mid 0)$, $D(1 \mid 4 \mid 0)$ und der Spitze $E(1 \mid 4 \mid 2)$; B, D, E liegen in einer Symmetrieebene. Vorgelegt ist ein Rechenweg für die kürzeste Linie von A über die Kante BE nach C: $P(5 - 4t \mid 4t \mid 2t)$; $\overrightarrow{PA} \circ \overrightarrow{PB} = 0 \Leftrightarrow t = \frac{4}{9}$; $2 \cdot |\overrightarrow{PA}| \approx 5,96$. Erläutere das Vorgehen. (Abitur 2021 GK)
- e) Ein Mähroboter mit kreisförmiger Unterseite (Radius 0,3 m) fährt mit seinem Mittelpunkt auf der Geraden g mit Richtungsvektor $(3 \mid 4 \mid 0)$ auf den Rand k der Rasenfläche zu; g trifft k im Punkt $Q(6 \mid 8 \mid 0)$ unter dem Winkel 30° ; 1 LE = 1 m. Der Roboter wendet, sobald seine Unterseite k berührt. Wo ist dann sein Mittelpunkt S? Nutze eine Skizze. (Abitur 2021 GK)
- S(_____ | _____ | _____)

71. Abstand als Argument – Anlauf

- a) Senkrecht oder schräg? Die Strecke verbindet $P(1 \mid 2 \mid 4)$ mit dem Punkt $Q(1 \mid 2 \mid 0)$ der xy-Ebene. Kreuze an, rechne nicht.
☐ senkrecht: die Strecke ist der Abstand
☐ schräg: die Strecke ist länger als der Abstand
- b) Die zwei Scheiben eines Doppelfensters liegen in den parallelen Ebenen $E_1: 2x - y + 2z = 1$ und $E_2: 2x - y + 2z = 7$; $P(0 \mid -1 \mid 0)$ liegt in E_1 , $Q(1 \mid 1 \mid 3)$ in E_2 . Ist PQ kleiner, größer oder genauso groß wie der Abstand der Scheiben? Begründe.
- c) Die Abbildung zeigt eine Rampe im Querschnitt als Strecke GJ auf der Geraden t und eine Lampe F. F hat von t etwa den Abstand 3,5. Begründe mit einer Zeichnung, dass kein Punkt der Rampe von F den Abstand 3,5 hat.



72. Abstand als Argument – Prüfungsaufgaben

- a) $B(1 \mid 0 \mid 4)$ liegt in der Ebene $L_1: x + 2y + 2z = 9$, $E(1 \mid 0 \mid 1)$ in der parallelen Ebene $L_2: x + 2y + 2z = 3$. Ist der Abstand von B und E kleiner, größer oder genauso groß wie der Abstand der Ebenen? Begründe. (Abitur 2023 GK)
- b) Ein Dachfirstpunkt F ist 3 m vom Punkt G einer schrägen Glasfläche entfernt; die Strecke FG steht nicht senkrecht auf der Glasfläche. Begründe, dass der Abstand von F zur Ebene der Glasfläche kleiner als 3 m ist. (Abitur 2023 GK)
- c) Eine Seilrutsche führt vom Startpunkt S_1 zum tiefer gelegenen Zielpunkt S_2 . Auf der Karte erscheint als Länge der Anlage der horizontale Abstand von S_1 und S_2 . Begründe ohne Rechnung, dass diese Länge kürzer ist als die Seilstrecke S_1S_2 . (Abitur 2021 GK)
- d) Gegeben sind $P(2 \mid 1 \mid 0)$, $Q(8 \mid 1 \mid 0)$ und $R(2 \mid 5 \mid 0)$. Gib zwei Punkte an, die von P, Q und R gleich weit entfernt sind. (Abitur 2019 GK)
- (| |), (| |)
- e) Ein Zeltdach hat die Spitze $S(2 \mid 2 \mid 9)$; $F(3 \mid 2 \mid 6)$ und $G(2 \mid 3 \mid 6)$ liegen auf zwei Dachkanten. Die Geraden SF und SG schneiden die xy-Ebene in Q_1 und Q_2 . In welchem Verhältnis steht der Abstand von Q_1 und Q_2 zum Abstand von F und G? Begründe, ohne Q_1 und Q_2 zu berechnen. (Abitur 2022 GK)
- f) Eine Pyramide hat die Spitze $S(1 \mid 1 \mid 8)$; $F(2 \mid 1 \mid 6)$ und $G(1 \mid 2 \mid 6)$ liegen auf zwei Seitenkanten. Die Geraden SF und SG schneiden die xy-Ebene in Q_1 und Q_2 . In welchem Verhältnis steht der Abstand von Q_1 und Q_2 zum Abstand von F und G? Begründe, ohne Q_1 und Q_2 zu berechnen. (Abitur 2022 GK)

Skalarprodukt und Winkel

73. Das Skalarprodukt als Objekt – Anlauf

- a) $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ sind Vektoren mit je drei Koordinaten. Was ergibt $\vec{a} \circ \vec{b}$? Kreuze an.
- ☐ Vektor
 - ☐ Zahl
 - ☐ nicht definiert
- b) $\vec{a} = (2 \mid 1 \mid 3)$, $\vec{b} = (1 \mid 4 \mid -1)$. Berechne $\vec{a} \circ \vec{b}$ und gib an, ob der Winkel zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ spitz, recht oder stumpf ist. $\vec{a} \circ \vec{b} = \underline{\hspace{2cm}}$ Winkel: $\underline{\hspace{2cm}}$
- c) $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ sind Vektoren mit je drei Koordinaten. Prüfe die Rechenarten von innen nach außen: Was ergibt $(\vec{a} + \vec{b}) \circ \vec{c}$?
- ☐ Vektor
 - ☐ Zahl
 - ☐ nicht definiert

74. Das Skalarprodukt als Objekt – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Carsharing-Anbieter verteilt seine 600 Fahrzeuge auf drei Stadtteile. Der Verteilungsvektor $(x \mid y \mid z)$ gibt die Anzahlen an, es gilt also $x + y + z = 600$. Beurteile beide Aussagen: (1) Es gibt zwei verschiedene Verteilungen, deren Vektoren den Winkel 0° einschließen. (2) Es gibt zwei Verteilungen, deren Vektoren den Winkel 90° einschließen. (Abitur 2024 GK)
- b) Ein Quader hat eine quadratische Grundfläche mit der Seitenlänge s und die Höhe h . An einer Ecke der Grundfläche sind $\vec{u}$ und $\vec{v}$ die Kantenvektoren der Grundfläche und $\vec{w}$ der Kantenvektor der Höhe. Begründe ohne Koordinaten, dass $\vec{u} \circ (\vec{u} + \vec{v} + 2\vec{w})$ nur von s abhängt. (Abitur 2021 GK)
- c) Ein Quader hat eine quadratische Grundfläche mit der Seitenlänge s und die Höhe h . An einer Ecke der Grundfläche sind $\vec{u}$ und $\vec{v}$ die Kantenvektoren der Grundfläche und $\vec{w}$ der Kantenvektor der Höhe. $\vec{e} = \vec{u} + \vec{v}$ ist der Vektor der Diagonalen der Grundfläche. Begründe ohne Koordinaten, dass $\vec{e} \circ (\vec{e} + 3\vec{w})$ nur von s abhängt. (Abitur 2021 GK)

75. Winkel zwischen Vektoren, Kanten und Geraden – Anlauf

- a) Gesucht ist der Innenwinkel des Dreiecks ABC bei A. Welche zwei Vektoren setzt du an?
- ☐ $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$
 - ☐ $\overrightarrow{BA}$ und $\overrightarrow{AC}$
 - ☐ $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{BC}$
- b) Gegeben sind $P(1 \mid 2 \mid 0)$, $Q(3 \mid 3 \mid 2)$ und $R(4 \mid 0 \mid 1)$. Berechne den Winkel zwischen den Kanten PQ und PR. $\varphi \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- c) Gegeben sind $A(2 \mid 1 \mid 0)$, $B(4 \mid 3 \mid 1)$ und $C(5 \mid 1 \mid 3)$. Weise nach, dass das Dreieck ABC rechtwinklig ist, und gib die Ecke mit dem rechten Winkel an.

76. Winkel zwischen Vektoren, Kanten und Geraden – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Zelt hat die Bodenecken $K(5 \mid 2 \mid 0)$, $L(1 \mid 3 \mid 0)$ und $S(3 \mid 1 \mid 6)$. S ist die Zeltspitze. Berechne die Größe des Winkels zwischen den Kanten KL und KS. (Abitur 2026 GK)
- $\varphi \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- b) Ein Würfel mit der Kantenlänge 7 hat eine Ecke im Ursprung, seine Kanten dort liegen auf den positiven Achsen. Auf seinen Kanten liegen $I(7 \mid 0 \mid 1)$, $J(3 \mid 7 \mid 0)$, $K(0 \mid 7 \mid 3)$ und $L(1 \mid 0 \mid 7)$. Das Viereck IJKL ist ein Trapez. Berechne die Größe des Innenwinkels bei I. (Abitur 2019 GK)
- $\varphi \approx \underline{\hspace{2cm}}^\circ$
- c) Eine Pyramide ABCDS hat ihre Grundfläche in der xy-Ebene; bekannt sind $C(5 \mid 4 \mid 0)$, $D(1 \mid 8 \mid 0)$ und $S(1 \mid 0 \mid 3)$. Weise nach, dass die Seitenfläche CDS ein rechtwinkliges Dreieck ist. (Abitur 2024 GK)
- d) Ein Saugroboter fährt vom Punkt $P(1 \mid 5 \mid 0)$ aus geradlinig in Richtung $(4 \mid -1 \mid 0)$ auf eine Wand zu, die am Boden entlang der Strecke von $B(9 \mid 0 \mid 0)$ nach $C(6 \mid 5 \mid 0)$ verläuft; 1 LE entspricht 1 m. Weise nach, dass sich der Roboter der Wand unter einem Winkel von 45° nähert. (Abitur 2021 GK)

77. Neigungswinkel von Ebenen – Anlauf

- a) Der Winkel zwischen zwei Ebenen wird über ihre Normalenvektoren berechnet. Welche Funktion steht in der Formel?
☐ Kosinus
☐ Sinus
- b) Berechne den Winkel zwischen der Ebene $E: x + 2y + 2z = 8$ und der xy -Ebene. $\varphi \approx$ _____°
- c) Zwei Seitenflächen eines Körpers liegen in den Ebenen $E: 2x + y + 2z = 10$ und $F: x - 2y + 2z = 3$. Berechne den Schnittwinkel der beiden Ebenen. $\varphi \approx$ _____°

78. Neigungswinkel von Ebenen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Hang liegt in der Ebene $E: 2x + 3y + z = 9$, die xy -Ebene ist die Horizontale. Berechne die Größe des Winkels zwischen Hang und Horizontale. (Abitur 2025 GK)
 $\varphi \approx$ _____°
- b) Die Pyramide ABCDS hat die Ecken $A(0 | 0 | 0)$, $B(7 | 0 | 0)$, $C(7 | 4 | 0)$, $D(0 | 7 | 0)$ und die Spitze $S(0 | 0 | 6)$. Die Seitenfläche BCS liegt in der Ebene $E: 6x + 7z = 42$. Berechne den Winkel zwischen E und der Ebene F, in der die Seitenfläche ADS liegt. (Abitur 2024 GK)
 $\varphi \approx$ _____°
- c) Eine Kletterwand liegt in der Ebene $L: 6x + 3y + 2z = 24$, der Untergrund ist die xy -Ebene; 1 LE entspricht 1 m. Berechne die Größe des Winkels zwischen Kletterwand und Untergrund. (Abitur 2018 GK)
 $\varphi \approx$ _____°
- d) Ein Hausdach liegt in der Ebene $3y - 4z = 0$, die Traufe (untere Dachkante) liegt auf der x -Achse. Von der Traufe aus steigt das Dach über dem Haus (Bereich $y > 0$) an, die Hauswand verläuft von der Traufe aus senkrecht nach unten. Berechne den Neigungswinkel des Dachs gegen die Horizontale und den Winkel im Inneren des Hauses zwischen Dach und Wand. (Abitur 2024 GK)
 $\varphi \approx$ _____° Innenwinkel _____°
- e) Ein Sonnensegel liegt in der Ebene $3y + 8z = 24$, der Untergrund ist die xy -Ebene; 1 LE entspricht 1 m. Damit Regenwasser abläuft, muss die Neigung des Segels mindestens 35 % betragen. Prüfe, ob diese Bedingung erfüllt ist. (Abitur 2020 GK)
- f) Eine Kellerklappe ist an der x -Achse drehbar befestigt und steht geöffnet in der Ebene $2y - 3z = 0$; der Boden ist die xy -Ebene. Beim Schließen wird die Klappe gedreht, bis der keilförmige Raum unter ihr kein Volumen mehr hat. Berechne den Drehwinkel und erläutere den Ansatz. (Abitur 2026 GK)
- g) Eine Zugbrücke ist an der x -Achse drehbar gelagert; hochgezogen liegt sie in der Ebene $3y - z = 0$, die Fahrbahn davor ist die xy -Ebene. Die Brücke wird herabgelassen, bis sie waagerecht aufliegt. Berechne den Drehwinkel und erläutere den Ansatz. (Abitur 2026 GK)

79. Winkel gegen Ebenen und Bogenmaße – Anlauf

- a) Der Winkel zwischen einer Treppenkante und dem Boden wird über den Richtungsvektor der Kante und einen Normalenvektor des Bodens berechnet. Welche Funktion steht in der Formel?
☐ Kosinus
☐ Sinus
- b) Berechne den Winkel, unter dem die Gerade $g: \vec{x} = (1 | 0 | 2) + t \cdot (2 | 1 | 2)$, $t \in \mathbb{R}$, die xy -Ebene schneidet. $\varphi \approx$ _____°
- c) Ein Pyramidendach hat die Traufefcke $P(3 | 3 | 2)$ und die Spitze $S(0 | 0 | 5)$; die Grundfläche des Hauses liegt in der xy -Ebene. Berechne den Neigungswinkel der Dachkante PS gegen die Grundfläche.
 $\varphi \approx$ _____°

80. Winkel gegen Ebenen und Bogenmaße – Prüfungsaufgaben

- a) Sonnenlicht fällt in parallelen Geraden mit dem Richtungsvektor $(2 | 1 | -3)$ auf den ebenen Untergrund, die xy -Ebene. Berechne den Winkel, unter dem das Licht auf den Untergrund trifft. (Abitur 2023 GK)
 $\varphi \approx$ _____°

Orthogonalität

81. Rechte Winkel nachweisen – Anlauf

- a) Das Dreieck ABC soll bei B einen rechten Winkel haben. Welche Vektoren prüfst du?
- ☐ $\overrightarrow{BA}$ und $\overrightarrow{BC}$
 - ☐ $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$
 - ☐ $\overrightarrow{CA}$ und $\overrightarrow{CB}$
- b) Gegeben sind $A(2|1|3)$, $B(5|3|3)$, $C(0|4|3)$. Weise nach, dass das Dreieck bei A einen rechten Winkel hat.
- c) Gegeben sind $P(4|0|0)$, $Q(0|3|5)$ und der Ursprung O . Begründe ohne Skalarprodukt, dass das Dreieck OPQ bei O rechtwinklig ist.

82. Rechte Winkel nachweisen – Prüfungsaufgaben

- a) Das Dreieck OAB mit $O(0|0|0)$, $A(5|12|0)$ und $B(0|0|13)$ ist gleichschenkelig. Weise nach, dass es bei O rechtwinklig ist und dass beide Katheten die Länge 13 haben (Abitur 2026 GK).
- b) Ein Holzkörper hat die Eckpunkte $A(0|0|0)$, $B(9|0|0)$, $C(9|6|0)$, $D(0|6|0)$ und $E(0|6|4)$; er ist eine Pyramide über dem Rechteck $ABCD$ mit der Spitze E senkrecht über D ($1 \text{ LE} = 1 \text{ cm}$). Weise nach, dass das Dreieck BCE rechtwinklig ist, und berechne den Inhalt der gesamten Oberfläche (Abitur 2021 GK).
- c) Ein Holzkörper hat die Eckpunkte $A(0|0|0)$, $B(7|0|0)$, $C(7|7|0)$, $D(0|7|0)$ und $E(7|0|5)$; er ist eine Pyramide über dem Quadrat $ABCD$ mit der Spitze E senkrecht über B ($1 \text{ LE} = 1 \text{ cm}$). Weise nach, dass das Dreieck CDE bei C rechtwinklig ist, gib die Kathetenlängen an und berechne den Inhalt der Oberfläche des Körpers (Abitur 2021 GK).
- d) Gegeben sind $A(0|0|0)$, $B(4|3|5)$ und $C_t(3t| - 4t|0)$ mit $t > 0$. Weise nach, dass das Dreieck ABC_t für jedes t bei A einen rechten Winkel hat (Abitur 2026 GK).
- e) Gegeben sind $A(1|6|2)$, $B(4|6|0)$ und $C_t(4 + 2t|6|3t)$ mit $t \neq 0$. Weise nach, dass jedes Dreieck ABC_t bei B einen rechten Winkel hat (Abitur 2018 GK).
- f) Ein gerades Prisma $ABCDEF$ hat die Grundfläche ABC mit $A(0| - 6|0)$, $B(\sqrt{7}|0|0)$ und $C(0|6|0)$. Weise nach, dass das Dreieck ABC bei B nicht rechtwinklig ist (Abitur 2019 GK).
- g) Ein gerades Prisma hat die Grundfläche ABC mit $A(0| - 2|0)$, $B(\sqrt{5}|0|0)$ und $C(0|3|0)$. Weise nach, dass das Dreieck ABC bei B nicht rechtwinklig ist (Abitur 2019 GK).

83. Rechte Winkel rückwärts – Anlauf

- a) Aufgabe: „Bestimme a so, dass das Dreieck OAB bei B rechtwinklig ist.“ Was ist zu tun?
- ☐ null zeigen – für jeden Wert des Parameters
 - ☐ null setzen – ein Wert ist gesucht, Gleichung lösen
 - ☐ null zeigen – ohne Parameter, einsetzen und ausrechnen
- b) Gegeben sind $A(1|2|3)$, $B(4|3|3)$ und $C(2|t|5)$. Bestimme t so, dass das Dreieck ABC bei A rechtwinklig ist.
- c) Ein Quader hat die Eckpunkte $O(0|0|0)$, $A(12|0|0)$, $B(12|9|0)$, $C(0|9|0)$ und $E(12|0|h)$ mit $h > 0$; G liegt über C . Die Raumdiagonalen AG und CE stehen senkrecht zueinander. Bestimme h sowie Volumen und Oberflächeninhalt des Quaders.

84. Rechte Winkel rückwärts – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben sind der Ursprung O , $A(4|0|a)$ und $B(2|2|3)$. Bestimme a so, dass das Dreieck OAB bei B rechtwinklig ist (Abitur 2021 GK).
- b) Der Ursprung O , $P(4|0|12)$ und $Q_t(2|t|8)$ bilden ein Dreieck. Bestimme alle Werte von t , für die das Dreieck bei Q_t einen rechten Winkel hat (Abitur 2024 GK).
- c) Gegeben sind $M(5|1|2)$, $F(0|0|2)$ und $S_t(t|0|0)$. Bestimme alle t , für die das Dreieck MFS_t bei S_t einen rechten Winkel hat (Abitur 2024 GK).
- d) Gegeben sind $A(1|2|0)$ und $B(4|4|2)$. Für den Punkt C gilt: Seine z -Koordinate ist 5, die Geraden AB und AC verlaufen senkrecht zueinander, und C liegt in der Ebene $2x + y = 0$. Bestimme die Koordinaten von C (Abitur 2026 GK).
- e) Gegeben sind $A(0|1|2)$ und $B(1|4|1)$. Für den Punkt C gilt: Seine z -Koordinate ist -1 , die Geraden AB und AC verlaufen senkrecht zueinander, und C liegt in der Ebene $x + y = 2$. Bestimme die Koordinaten von C (Abitur 2026 GK).

85. Senkrecht zu Geraden und Ebenen – Anlauf

- a) Aufgabe: „Zeige, dass die Gerade h senkrecht auf der Ebene E steht.“ Welche Prüfregel?
- ☐ zwei Richtungen – Skalarprodukt null
 - ☐ Gerade gegen Ebene – Richtungsvektor kollinear zum Normalenvektor
 - ☐ Ebene gegen Ebene – Skalarprodukt der Normalenvektoren null
- b) Gegeben sind $E: x + y + z = 1$ und $F: 2x - ty + 3z = 0$. Bestimme t so, dass E und F senkrecht zueinander stehen.

86. Senkrecht zu Geraden und Ebenen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Prisma $ABCDEF$ hat die Grundfläche ABC in der Ebene $L: 2x - y + 2z = 6$ mit $A(3|0|0)$, $B(1|2|3)$, $C(0|-2|2)$; die Seitenkante BE führt zu $E(5|0|7)$. Begründe, dass das Prisma gerade ist (Abitur 2020 GK).
- b) Gegeben sind $E: \vec{x} = (2|0|1) + r \cdot (2|1|2) + s \cdot (1|0|-1)$ und der Vektor $\vec{n} = (1|-4|1)$. Weise nach, dass $\vec{n}$ senkrecht zu E steht (Abitur 2025 GK).
- c) Ein Kirchturmdach hat unter anderem die Eckpunkte $B(9|0|0)$, $C(9|9|0)$, $G(6|9|5)$ und $F(9|6|5)$ (1 LE = 1 m). Die Ebene L enthält C , G und F ; die Ebene N ist parallel zu L und enthält B . Weise nach, dass $\vec{n} = (5|5|3)$ ein Normalenvektor von N ist, und gib eine Koordinatengleichung von N an (Abitur 2022 GK).
- d) Gegeben sind $E: \vec{x} = (0|1|3) + r \cdot (0|2|1) + s \cdot (1|1|0)$ und $\vec{n} = (1|-1|2)$. Weise nach, dass $\vec{n}$ senkrecht zu E steht (Abitur 2025 GK).
- e) Gegeben ist $g: \vec{x} = (5|2|-1) + s \cdot (-3|0|2)$; die Gerade h verläuft parallel zur y -Achse und schneidet g im Punkt $(5|2|-1)$. Untersuche, ob g und h senkrecht zueinander verlaufen (Abitur 2025 GK).
- f) Gegeben ist $g: \vec{x} = (1|4|2) + t \cdot (2|-3|0)$; die Gerade h verläuft parallel zur x -Achse durch $(1|4|2)$. Untersuche, ob g und h senkrecht zueinander verlaufen (Abitur 2025 GK).
- g) Gegeben sind $E: 4x - 3y + z = 2$ und $F: x + 2y + kz = 5$. Bestimme k so, dass F senkrecht zu E steht (Abitur 2022 GK).
- h) Gegeben sind $E: 2y - 5z = 0$ und $F: 3x + ay + 2z = 7$. Bestimme a so, dass F senkrecht zu E steht (Abitur 2022 GK).
- i) Gegeben sind $E: x + 2y - z = 3$ und $F: 3x - y + 2z = 1$; ihre Schnittgerade hat den Richtungsvektor $(3|-5|-7)$. Gib eine Gleichung einer Ebene H an, die senkrecht zu E und zu F steht (Abitur 2021 GK).
- j) Gegeben sind $E: 2x - y + z = 4$ und $F: x + y - 3z = 2$; ihre Schnittgerade hat den Richtungsvektor $(2|7|3)$. Gib eine Gleichung einer Ebene H an, die senkrecht zu E und zu F steht (Abitur 2021 GK).

87. Flächengleichung des flächenkleinsten Dreiecks begründen – Anlauf

- a) Gegeben sind $R(2|0|1)$, $S(2|0|5)$ und die Gerade $t: \vec{x} = (0|1|3) + \lambda \cdot (1|2|0)$. Jeder Punkt T_λ von t hat von R und S denselben Abstand. Begründe, dass das Dreieck RST_λ mit dem kleinsten Flächeninhalt zu dem λ gehört, das $(\lambda - 2|1 + 2\lambda|0) \circ (1|2|0) = 0$ löst, und gib dieses λ an.

88. Flächengleichung des flächenkleinsten Dreiecks begründen – Prüfungsaufgaben

- a) Gegeben sind $R(0|1|3)$, $S(0|5|3)$ und die Gerade $t: \vec{x} = (1|3|0) + \lambda \cdot (2|0|1)$. Jeder Punkt T_λ von t hat von R und S denselben Abstand. Unter den Dreiecken RST_λ hat eines den kleinsten Flächeninhalt. Begründe, dass der zugehörige Wert von λ die Gleichung $(1 + 2\lambda|0|\lambda - 3) \circ (2|0|1) = 0$ löst (Abitur 2020 GK).

Flächeninhalt und Volumen im Raum

89. Dreiecksflächen – Anlauf

- a) Im Dreieck PQR ist M der Mittelpunkt von PQ , und MR steht senkrecht auf PQ . Was ist MR ?
☐ Höhe zu PQ
☐ schräge Seite
- b) $P(1|1|0)$, $Q(4|5|0)$, $R(-4|11|0)$, rechtwinklig bei Q . Flächeninhalt des Dreiecks PQR ? $A =$ _____ FE
- c) Die Ebene $3x - 2y + z = 12$ schneidet die x -Achse und die y -Achse. Diese beiden Schnittpunkte und der Ursprung bilden ein Dreieck. Flächeninhalt? $A =$ _____ FE

90. Dreiecksflächen – Prüfungsaufgaben

- a) Der Ursprung O , $Q(2|4|4)$ und $R(5|4|-2)$ bilden ein gleichschenkliges Dreieck mit der Basis OQ . Flächeninhalt? (Abitur 2025 GK)
 $A =$ _____ FE
- b) Der Ursprung O , $P(6|8|0)$ und $R(3|4|z)$ mit $z > 0$ bilden ein gleichschenkliges Dreieck mit der Basis OP und dem Flächeninhalt 40. Wert von z ? (Abitur 2022 GK)
 $z =$ _____
- c) $P(1|0|0)$, $Q(3|1|0)$, $R(2|4|1)$; für T gilt $\overrightarrow{OT} = \overrightarrow{OR} - 3 \cdot \overrightarrow{PQ}$. Bestimme T und das Verhältnis der Flächeninhalte von Dreieck PQR und Viereck $PQRT$. (Abitur 2024 GK)

91. Vierecksflächen – Anlauf

- a) Ein Viereck hat vier gleich lange Seiten, seine Diagonalen sind verschieden lang. Welche Formel für den Flächeninhalt?
☐ Seite mal Seite
☐ halbe Summe der parallelen Seiten mal Höhe
☐ halbes Diagonalenprodukt
- b) $P(1|0|0)$, $Q(1|4|3)$, $R(1|10|-5)$. Zeige, dass bei Q ein rechter Winkel liegt, und berechne den Flächeninhalt des Rechtecks $PQRS$. $A =$ _____ FE
- c) Das Viereck mit $P(3|4|4)$, $Q(-3|7|4)$, $R(-1|2|0)$, $S(5|-1|0)$ ist eine Raute. Flächeninhalt? $A =$ _____ FE

92. Vierecksflächen – Prüfungsaufgaben

- a) Das Quadrat $PQRS$ mit $P(2|1|2)$, $Q(8|9|2)$, $R(0|15|2)$ und $S(-6|7|2)$ liegt in der Ebene $z = 2$. Weise nach, dass es den Flächeninhalt 100 hat. (Abitur 2017 GK)
- b) Das Dach eines Pavillons besteht aus vier gleichen Rauten; eine hat die Ecken $P(6|0|3)$, $Q(4|4|5)$, $R(0|6|3)$, $S(2|2|1)$ (1 LE = 1 m). Wie groß ist die gesamte Dachfläche? (Abitur 2022 GK)
- m²
- c) Das Trapez $PQRS$ mit $P(0|1|1)$, $Q(8|1|1)$, $R(6|4|5)$, $S(2|4|5)$ hat die parallelen Seiten PQ und SR und gleich lange Schenkel. Flächeninhalt? (Abitur 2019 GK)
- A = _____ FE
- d) Ein Quadrat liegt in der x - y -Ebene, eine Ecke ist der Ursprung O . Sein Diagonalenschnittpunkt M liegt auf der Geraden $\vec{x} = (2|4|4) + t \cdot (2|2| - 2)$. Bestimme M und den Flächeninhalt des Quadrats. (Abitur 2024 GK)
- e) Das Quadrat $PQRS$ mit $P(0|1|0)$, $Q(8|1|0)$, $R(8|9|0)$, $S(0|9|0)$ wird verändert: P und S werden auf der y -Achse gleich weit aufeinander zu verschoben, sodass ein gleichschenkliges Trapez $P'QRS'$ mit drei Vierteln der Quadratfläche entsteht. Bestimme P' und S' . (Abitur 2021 GK)
- f) Ein quadratisches Beet $PQRS$ mit $P(0|2|0)$, $Q(10|2|0)$, $R(10|12|0)$, $S(0|12|0)$ (1 LE = 1 m) wird verkleinert: P und S rücken auf der y -Achse gleich weit aufeinander zu, sodass ein gleichschenkliges Trapez $P'QRS'$ mit drei Fünfteln der Quadratfläche entsteht. Bestimme P' und S' . (Abitur 2021 GK)
- g) Ein Turm hat die quadratische Grundfläche $PQRS$ mit $P(1|1|0)$, $Q(7|1|0)$, $R(7|7|0)$, $S(1|7|0)$; das Quadrat $KLTU$ mit $K(4|1|6)$, $L(7|4|6)$, $T(4|7|6)$, $U(1|4|6)$ liegt über den Seitenmitten. Weise nach, dass $PQRS$ doppelt so groß ist wie $KLTU$. (Abitur 2022 GK)
- h) Ein Sockel hat die quadratische Grundfläche $PQRS$ mit $P(1| - 3|0)$, $Q(9| - 3|0)$, $R(9|5|0)$, $S(1|5|0)$; die Deckfläche $KLTU$ mit $K(5| - 3|3)$, $L(9|1|3)$, $T(5|5|3)$, $U(1|1|3)$ liegt über den Seitenmitten. Weise nach, dass $PQRS$ doppelt so groß ist wie $KLTU$. (Abitur 2022 GK)

93. Ebene Figur: Flächeninhalt des Schattens eines geneigten Rechtecks bei senkrechtem Lichteinfall über eine Querschnittsskizze begründen – Anlauf

- a) Ein rechteckiges Glasdach eines Carports mit der waagerechten Seite 1,6 m und der geneigten Seite 1 m ist um 40° gegen die Waagerechte geneigt; Licht fällt senkrecht auf das Glas. Begründe mit einer Querschnittsskizze, wie lang der Schatten der geneigten Seite auf dem Boden ist, und berechne den Flächeninhalt des Schattens.

94. Ebene Figur: Flächeninhalt des Schattens eines geneigten Rechtecks bei senkrechtem Lichteinfall über eine Querschnittsskizze begründen – Prüfungsaufgaben

- a) Ein rechteckiges Vordach ist gegen die Waagerechte geneigt, eine seiner Seiten verläuft waagerecht. Sonnenlicht fällt als parallele Strahlen senkrecht auf die Dachfläche und wirft einen rechteckigen Schatten auf den waagerechten Boden. Begründe mithilfe einer beschrifteten Querschnittsskizze, dass der Schatten einen größeren Flächeninhalt hat als das Vordach. (Abitur 2017 GK)

95. Volumen und Oberfläche – Anlauf

- a) Ein Zelt über einem quadratischen Boden, alle Dachkanten laufen in einer Spitze zusammen. Volumenformel?
☐ mit Faktor ein Drittel
☐ ohne Faktor ein Drittel
- b) Pyramide mit der Grundfläche $P(1|1|0)$, $Q(5|1|0)$, $R(5|5|0)$, $T(1|5|0)$ und der Spitze $S(3|3|6)$. Volumen? $V = \underline{\hspace{2cm}}$ VE
- c) Eine Pyramide über einem Rechteck mit den Seiten 5 und 8 hat das Volumen 100. Höhe? $h = \underline{\hspace{2cm}}$

96. Volumen und Oberfläche – Prüfungsaufgaben

- a) Das Dreieck OPQ mit $P(0|3|4)$ und $Q(6|0|0)$ ist rechtwinklig in O . Die Pyramide $OPQS$ hat das Volumen 40, und es gilt $\overrightarrow{OS} \cdot \overrightarrow{OP} = 0$ und $\overrightarrow{OS} \cdot \overrightarrow{OQ} = 0$. Länge $|OS|$? (Abitur 2026 GK)
 $|OS| = \underline{\hspace{2cm}}$
- b) Das Quadrat $PQRT$ mit $P(1|1|2)$, $Q(7|1|2)$, $R(7|7|2)$, $T(1|7|2)$ ist die Grundfläche einer Pyramide $PQRTS$ mit dem Volumen 96. Gib eine mögliche z -Koordinate von S an. (Abitur 2017 GK)
 $z = \underline{\hspace{2cm}}$
- c) Die Pyramide $PQRTS$ hat das Drachenviereck mit $P(0|0|0)$, $Q(3|2|0)$, $R(0|7|0)$, $T(-3|2|0)$ als Grundfläche und die Spitze $S(0|0|5)$. Volumen? (Abitur 2025 GK)
 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ VE
- d) Ein gerades Prisma hat die Raute mit $P(3|0|0)$, $Q(0|7|0)$, $R(-3|0|0)$, $T(0|-7|0)$ als Grundfläche; die Ecke über Q ist $Q'(0|7|5)$. Volumen? (Abitur 2026 GK)
 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ VE
- e) Ein gerades Prisma hat als Grundfläche ein Dreieck mit den Seiten 5, 12 und 13; seine Mantelfläche ist 150. Höhe des Prismas? (Abitur 2019 GK)
 $h = \underline{\hspace{2cm}}$
- f) Die Grundfläche der Pyramide $PQRS$ ist ein rechtwinkliges Dreieck PQR mit der Hypotenuse $|PQ| = 13$ cm und der Kathete $|PR| = 5$ cm. Die Kante RS steht senkrecht auf der Grundfläche und ist 9 cm lang. Volumen? (Abitur 2020 GK)
 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ cm³
- g) Die Grundfläche der Pyramide $PQRS$ ist ein rechtwinkliges Dreieck PQR mit der Hypotenuse $|PQ| = 10$ cm und der Kathete $|PR| = 6$ cm. Die Kante RS steht senkrecht auf der Grundfläche und ist 5 cm lang. Volumen? (Abitur 2020 GK)
 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ cm³

97. Zusammengesetzt und Verhältnisse – Anlauf

- a) Ein Haus: Quader mit aufgesetztem Satteldach. Wie fasst du sein Volumen?
☐ direkt
☐ als Summe
☐ als Differenz
- b) Ein Quader hat die Grundfläche $PQRU$ mit $P(1|1|0)$, $Q(7|1|0)$, $R(7|7|0)$, $U(1|7|0)$ und die Höhe 4. Die Ebene durch Q , U und $T(1|1|8)$ zerlegt den Quader. Berechne das Volumen des Teilkörpers, der P enthält, und erläutere den Ansatz. $V = \underline{\hspace{2cm}}$ VE
- c) Ein Würfel mit der Kantenlänge 8 hat eine Ecke im Ursprung, seine Kanten liegen auf den positiven Achsen. Die Ebene durch die Würfelkante auf der x -Achse und den Mittelpunkt $M(8|8|4)$ einer senkrechten Kante teilt den Würfel. Volumen des kleineren Teilkörpers? $V = \underline{\hspace{2cm}}$ VE

98. Zusammengesetzt und Verhältnisse – Prüfungsaufgaben

- a) Ein Quader hat die Grundfläche $PQRU$ mit $P(2|3|0)$, $Q(8|3|0)$, $R(8|9|0)$, $U(2|9|0)$ und die Höhe 5. Die Ebene durch Q , U und $T(2|3|10)$ zerlegt den Quader. Berechne das Volumen des Teilkörpers, der P enthält, und erläutere den Ansatz. (Abitur 2018 GK)
 $V = \underline{\hspace{2cm}}$ VE
- b) Ein Sockel hat die Form eines Stumpfs einer geraden quadratischen Pyramide: Grundfläche mit der Seite 6 m, Deckfläche mit der Seite 3 m, Höhe 6 m. Sein Volumen wird mit dem Term $\frac{1}{3} \cdot 36 \cdot 12 - \frac{1}{3} \cdot 9 \cdot 6$ berechnet. Begründe, dass der Term das Volumen liefert. (Abitur 2022 GK)
- c) Die Punkte $(9|0|0)$, $(0|9|0)$ und $(0|0|9)$ liegen in der Ebene $x + y + z = 9$; die Punkte K , L , N liegen je auf einer Koordinatenachse und in der Ebene $3x + 3y + 3z = 12$. Das Volumen des Körpers zwischen den beiden Ebenen im ersten Oktanten wird mit $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 9^2 \cdot 9 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot k^2 \cdot k$ berechnet. Erläutere den Ansatz und gib k an. (Abitur 2023 GK)
- d) Ein Quader und eine Pyramide haben dieselbe Grundfläche, die Spitze der Pyramide liegt in der Deckfläche des Quaders. Um wie viel Prozent ist das Volumen des Quaders größer als das der Pyramide? Rechne ohne konkrete Volumina. (Abitur 2021 GK)
 $\underline{\hspace{2cm}}$ %
- e) Das Dreieck mit den Ecken $(0|0)$, $(8|0)$ und $(8|6)$ rotiert um die x -Achse. Oberflächeninhalt des entstehenden Körpers? (Abitur 2018 GK)
 $O = \underline{\hspace{2cm}}$ FE
- f) Eine zylindrische Vorratsdose mit dem Durchmesser 20 cm fasst 10 Liter. Passt sie in ein Regalfach mit 30 cm lichter Höhe? (Abitur 2022 GK)

99. Zusammengesetzt und Verhältnisse – Prüfungsaufgaben – weiter

- a) Für $-1 < k < 7$ hat die Pyramide OP_kQ_kR die Ecken $P_k(7-k|0|0)$, $Q_k(0|1+k|0)$ und $R(0|0|3)$. Für welches k ist ihr Volumen am größten? (Abitur 2023 GK)

$k =$ _____

- b) Für $-4 < k < 8$ hat die Pyramide OP_kQ_kR die Ecken $P_k(4+k|0|0)$, $Q_k(0|8-k|0)$ und $R(0|0|9)$. Für welches k ist ihr Volumen am größten? (Abitur 2023 GK)

$k =$ _____

- c) Ein Quader hat eine quadratische Grundfläche mit der Seite 6 in der x - y -Ebene und die Höhe 8. Auf der senkrechten Achse durch seine Mitte liegen S_k in der Höhe $4-k$ und Q_k in der Höhe $4+k$ ($0 \leq k < 4$). Die Pyramide über der Grundfläche mit der Spitze S_k und die Pyramide über der Deckfläche mit der Spitze Q_k haben zusammen 25 % des Quadervolumens. Wert von k ? (Abitur 2026 GK)

$k =$ _____

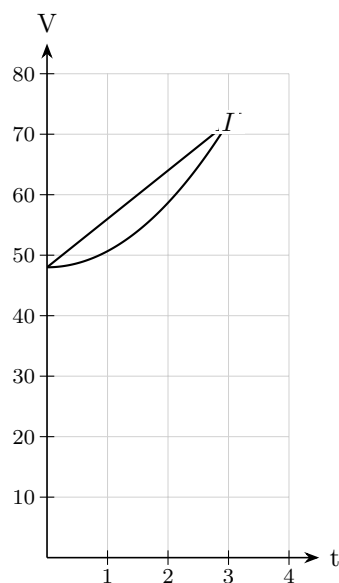
- d) Ein Quader hat eine rechteckige Grundfläche mit den Seiten 4 und 5 in der x - y -Ebene und die Höhe 10. Auf der senkrechten Achse durch seine Mitte liegen S_k in der Höhe $5-k$ und Q_k in der Höhe $5+k$ ($0 \leq k < 5$). Die Pyramide über der Grundfläche mit der Spitze S_k und die Pyramide über der Deckfläche mit der Spitze Q_k haben zusammen 20 % des Quadervolumens. Wert von k ? (Abitur 2026 GK)

$k =$ _____

- e) Aus einem Quader mit der Grundfläche 12 und der Höhe 6 wird die Pyramide über der Grundfläche mit der Spitze S_t in der Höhe $6-2t$ herausgenommen ($0 \leq t \leq 3$). Die Abbildung zeigt zwei Graphen, einer gibt das Volumen des Restkörpers in Abhängigkeit von t an. Welcher? Begründe. (Abitur 2023 GK)

☐ Graph I

☐ Graph II



- f) Aus einem Quader mit der Grundfläche 12 und der Höhe 9 wird die Pyramide über der Grundfläche mit der Spitze S_t in der Höhe $9-3t$ herausgenommen ($0 \leq t \leq 3$). Die Abbildung zeigt zwei Graphen, einer gibt das Volumen des Restkörpers in Abhängigkeit von t an. Welcher? Begründe. (Abitur 2023 GK)

☐ Graph I

☐ Graph II

